

技術者のための 実験設計

1本の比較試験からAI支援実験まで



比較試験から、多因子・ロバスト設計へ。

制約付き計画から、計算・逐次探索・生成AIへ。

実務教科書 | 全100ページ | 初版

2026年9月27日

数値事例・図は教育用に構成した架空のものです。
特定の製品の実測性能や推奨仕様を示すものではありません。

試験を「意思決定の道具」にする

試験担当者に必要なのは、手法名を多数覚えることだけではない。「この試験が終わったら、何を決められるか」を説明する力である。統計解析が精密でも、試験品の違いと測定日の違いが混ざっていれば、設計変更の効果は分からない。本書はこの入口から出発する。

前半は、比較試験、レポート、要因計画を扱う。中盤では、少ない回数で何を諦めるかを理解したうえで、直交表とロバスト設計へ進む。後半は、制約のある実機試験、シミュレーション、逐次探索、生成AIによる計画支援をつなぐ。高度な手法ほど上位という序列ではない。目的に合う最も扱いやすい手法を選ぶ。

通しの題材は室外機の200 Hz帯の騒音低減である。板厚・締結位置・材料を変更し、重量増加を5%以内に抑える。ただし、この帯域の音響評価方法や製品規格を規定する本ではない。帯域幅、測定位置、運転条件などは、試験対象に合わせて別途定義する。

数式は設計上の意味と一緒に読む。初読では行列式を飛ばしてもよい。各章末の演習には付録で解答を示す。本文の[N01]などは巻末文献番号、数値例の「架空」は教材用データの印である。既存文献の翻訳・転載ではなく、確認した理論に基づく独自の解説と演習で構成した。

本書の到達点は、試験条件表だけでなく、採用理由、推定できない効果、必要な資源、解析方法、確認実験までを一つの計画書にすることである。

目次 I

章	内容	ページ
第1章	良い試験とは何か	5-12
	意思決定、仮説、応答、実験単位、測定	
第2章	まず1本の試験レポートを書く	13-20
	比較試験、信頼区間、検出力、記録、結論	
第3章	一因子から多因子へ	21-28
	OFAT、交互作用、完全要因、回帰、残差	
第4章	実験回数を減らす	29-36
	一部実施、交絡、解像度、PB、追加実験	
第5章	直交表からタグチメソッドへ	37-46
	L9・L18・L27、外側配置、SN比、許容差	

「明日、比較試験を頼まれた」なら、第1章と第2章を読み、付録の試験計画書を埋める。「直交表を使ってきたが理由を説明しにくい」なら、第3章と第4章から第5章へ進む。

設計変更には、改善の有無を示す試験、効く因子を探す試験、条件を決める試験、量産ばらつきを確かめる試験がある。一枚の計画表ですべてを解決しようとしませんが、本書全体の出発点である。

目次 II

章	内容	ページ
第6章	曲線を考える：応答曲面法	47-54
第7章	現実の試験制約を計画に入れる	55-62
第8章	コンピュータに実験点を作らせる	63-70
第9章	次の試験を逐次的に選ぶ	71-80
第10章	生成AIと一緒に実験を設計する	81-88
付録A	演習解答	89-92
付録B	試験計画書・レポートのひな形	93-94
付録C	再現計算と用語	95-96
参考文献	出典、確認範囲、次に読む箇所	97-100

第8章の「最適計画」は、仮定したモデルを精度よく推定するための点配置である。第9章の「ベイズ最適化」は、評価結果を見ながら良い設計条件を探す逐次手続きである。似た言葉でも、最適化している対象が異なる。

本書では、NIST/SEMATECHの工程改善章を基礎の骨格とし、ソフトウェア公式資料、ガウス過程の専門書、ベイズ最適化の論文で補った。文献調査は体系の構築を目的とし、全論文を網羅する系統的レビューではない。確認日と本文を確認した範囲は巻末に記した。

1.1 試験の終わりを先に書く

「振動を測る」は作業であり、目的ではない。「新しい補強板を採用するか判断する」が目的である。さらに「どの運転条件において、どれだけ改善すれば採用するか」まで書けば、測定すべき応答と必要な精度が見えてくる。DOEは条件表の作成より前から始まる。[N01,N02]

たとえば、従来品に対する帯域音圧レベルの差を主応答にして、「平均差が負なら採用」と決めると、ごく小さい差も改善扱いになる。設計上必要な改善量を仮に1.0 dBと置けば、「1.0 dB以上の低減を裏付けられるか」が問いになる。この1.0 dBは教材上の要求値であり、聴感や製品規格から導いた値ではない。

四つの試験目的

目的	終了時に得たいもの
比較	A案とB案の差と、その不確かさ
スクリーニング	次に詳しく調べる少数の因子
モデル化	条件を変えたときの応答予測
最適化・ロバスト化	制約とばらつきを考慮した採用条件

目的によって適した点配置は変わる。多数の因子から候補を拾う段階で、全因子の二次曲面を精密に作ろうとすると試験数が膨らむ。逆に、粗いスクリーニングの結果だけで最適値を断定すると、曲率や交互作用を取り逃がす。

試験依頼を受けたら、まず「結果がこうなら何をするか」を二通り書く。改善した場合は採用候補へ進む、改善しなければ締結位置の仮説を見直す。この分岐が書けなければ、測定を始める前に目的を整理する余地がある。

1.2 現象を試せる形にする

仮説とは、結果が違えば見直せる説明である。「板厚を増やすと良くなる」だけでは粗い。「板の変形がこの帯域の放射音に寄与しており、剛性を変えると応答が変わる」と置く。厚くすれば必ず静かになるとは限らず、共振の移動によって悪化する可能性も残しておく。

因子は操作・分類する入力、水準は試す値、応答は観測する出力である。連続因子は板厚や温度、カテゴリ因子は材料種や締結方式である。材料A・B・Cに1・2・3を割り当てても、その数字の間隔に物理的意味が生まれるわけではない。[N03]

要素	通しの事例での仮置き
制御因子A	板厚0.8 / 1.0 mm
制御因子B	締結位置P / Q
制御因子C	材料M1 / M2
ノイズ候補	締付けのばらつき、運転点、設置状態
主応答	事前定義した200 Hz帯の音圧レベル
制約応答	質量増加率、必要な機能・強度の維持

ノイズ因子は測定器の電氣的ノイズだけを意味しない。実使用や製造で変動し、設計者が全個体について固定できない条件も含む。一方、試験室では意図的に水準を設定できる場合がある。

「今回一定にする」と「影響がない」は違う。今回は温度を一定にしたなら、結論の適用範囲もその温度付近である。試さなかった条件へ一般化するには、物理的説明か追加の試験が必要になる。

1.3 測定値の名前だけでは足りない

「騒音」という列だけでは再現できない。マイク位置、対象帯域、周波数重み付け、時間平均、安定判定、背景音の扱い、運転点を測定仕様にする。200 Hz近傍の単一FFTビン、一定幅の帯域、1/3オクターブ帯域では、同じ現象でも別の数値になる。

本書の比較計算では、固定した測定手順で得られた各試験品の帯域音圧レベルを応答とする。dBは対数量なので、「個体ごとのレベルの平均」と「音圧二乗を平均してからレベル化」は同じではない。どちらが目的に対応するかを先に決める。

$$\begin{aligned}\text{レベルの算術平均} &= (L_1 + L_2 + \dots + L_n) / n \\ \text{エネルギー平均のレベル} &= 10 \log_{10} \{ \sum 10^{L_i/10} / n \}\end{aligned}$$

架空の例として50 dBと60 dBなら、前者は55 dB、後者は約57.40 dBである。この違いは計算ミスではなく、平均している量の違いである。SN比の計算でも、dB値をそのまま二乗する前に、物理量と損失の関係を確認する。

主応答はできるだけ事前に絞る。測定後に多数の帯域・運転点から最も改善した箇所だけを選ぶと、偶然の差を設計効果と取り違いやすい。探索用の副応答は保存し、主判定と区別して報告する。

重量増加5%以内は、音が改善した後で思い出す条件ではない。基準となる質量の範囲を、部品単体かユニット全体かまで定義し、全候補に同じ計算を適用する。

1.4 30回測っても30台ではない

実験単位とは、処置を独立に割り当てられる最小の単位である。材料違いの試験品を別々に製作するなら、通常は個々の試験品が単位となる。同一の試験品で音を30回測っても、製造ばらつきについて30台分の情報を得たことにはならない。

操作	主に増える情報
同じ設置のまま再測定	短時間の測定変動
外して再設置し測定	設置を含む変動
別個体を独立製作	個体差・製作差
別日・別担当で再試験	条件変更に対する再現性

本書では、独立な単位を増やすことを「独立反復」、同じ単位の読み取りを増やすことを「反復測定」と呼び分ける。現場の用語が異なっても、何をやり直したかが記録に残ればよい。測定学上の繰返し性と再現性は、変更した条件を明記して使う。[T02]

架空のモデルを $y_{ij} = \mu + u_i + e_{ij}$ とする。 u_i は個体差、 e_{ij} は読み取り誤差である。 m 台を各 r 回測った総平均の分散は、独立性を仮定すると $\sigma_u^2/m + \sigma_e^2/(mr)$ となる。 r だけ増やしても、個体差の項は減らない。

したがって、追加予算を再測定に使うか、別個体に使うかは、どの変動が支配的かで決める。計画書には「3台×各3回」と記載し、「 $n=9$ 」だけで済ませない。解析の n も、どの推定対象の独立単位数なのかを説明する。

1.5 比較できる状況を作る

従来品を午前、改良品を午後に測ると、設計差と時刻差が重なる。暖機、室温、測定器のドリフトがあれば、見かけの改善が生まれる。対照条件を同じ試験期間に置くことで、現在の基準を確認できる。[N05]

ランダム化は、未知の外乱が特定の処置だけに偏ることを抑える仕組みである。ただ順番を見た目に交互にすることとは異なる。乱数で実施順を決め、実際の順番も保存する。ただし、変更に時間を要する温度などは無理に完全ランダム化せず、変更単位を計画に組み込む。

ブロック化では、日・材料ロット・試験機などの既知の違いをひとまとまりとして扱い、その内部で比較する。たとえば2日で試すなら、両日にA品とB品を配置する。1日目がAだけ、2日目がBだけでは、日差と品種差を分離できない。[N19]

日	良い配置例	比較の意味
1日目	A・B・A・Bをランダム順	同日のA-B差
2日目	A・B・A・Bをランダム順	別日のA-B差

ブロックは便利だが無料ではない。モデルでブロック効果を推定するために自由度を使い、計画によっては処置の一部効果と交絡する。何を分離し、何を諦めるかを明記する。

標準条件の定期測定は、ドリフト監視として意図的な時刻配置にしてよい。処置比較のランダム化と、監視用チェックの配置を混同しないことが大切である。

1.6 DOEの前に測れることを確かめる

見つけたい差が測定系の変動より小さければ、多因子計画を組んでも答えは不安定になる。まず基準試料を使い、短時間の繰返し、取り外し・再設置、担当者変更、日変更を小さく試す。測定器の仕様書に書かれた分解能だけでは、試験手順全体の能力は分からない。[N04]

測定値は、対象の状態、測定位置、校正、取り付け、解析処理の影響を受ける。校正済みであることと、今回の比較に十分であることは別の確認である。対象が不安定なら、測定系の変動と対象の変動を分けるための工夫も必要になる。

最小の予備試験

基準品を同一設置で3回測る。次に取り外して再設置し、同じ測定を3セット行う。別日にも同じ基準品を測る。この段階の少数データは厳密な能力認定ではなく、明らかな不安定さを発見するために使う。

記録すべき項目は、計測器ID、設定、校正情報、担当者、試験品ID、設置写真、日時、解析スクリプト版である。平均値だけでなく各読値を残す。外れた読値が出たときは、接触不良、暖機不足、背景音などの事実を先に調べる。

測定の不確かさには、読値のばらつき以外の成分もある。繰返し測定の標準偏差だけを「総合的な誤差」と呼ばない。比較では共通の校正偏りが相殺される場合もあるが、条件依存の偏りは相殺されない。

予備試験の成果は、「測定方法を変える」「差を検出するには台数が不足する」「本試験へ進む」のいずれでも価値がある。

1.7 条件数・台数・測定回数を分ける

二水準三因子なら条件数は $2^3=8$ である。各条件2台の独立反復なら16台。各台を4種類の運転条件で評価し、各条件で3回読み取るなら、読値は $16 \times 4 \times 3 = 192$ 個になる。8条件、16台、64評価、192読値は、それぞれ異なる資源と情報を表す。

外側ノイズ条件を増やしても、設計因子の独立反復が増えるとは限らない。同一試験品を4温度で測れば温度感度を調べられるが、4台の製造ばらつきを評価したことにはならない。

予算の項目	計上するもの
試作品	独立個体、予備、破損時の代替
設備時間	段取り、暖機、保持、測定、復帰
人員	製作、設置、計測、解析、レビュー
確認実験	選定後に独立に確かめる余力

試験計画を比較するとき、単純な行数だけで優劣を決めない。温度変更を20回必要とする計画と4回で済む計画は、同じ測定回数でも負担が違う。一方、変更を減らすと誤差構造が変わるため、解析方法も対応させる。

NISTは一度の大実験より、小さな実験を順次つなぐ進め方を勧めている。
[N01] 最初に全予算を使い切ると、予想外の交互作用を分離したり、選んだ条件を確認したりできない。

残すべき予算は一律の割合ではない。失敗時にどの追加試験が必要になるかを具体的に書き、それを実施できる余力として確保する。

1.8 実施前に答えられるか

試験計画レビューでは、因子名より先に意思決定を確認する。次に、応答の定義、実験単位、測定能力、比較の公平性、解析可能性、確認実験を点検する。計画書が長くても、結果から何を決めるか不明なら未完成である。

実施前の六つの問い

1. 成功・失敗を、どの応答のどの差で判断するか。
2. 試験対象のどの範囲へ結論を適用したいか。
3. 独立に割り付ける単位は何か。
4. 日・個体・担当者・順番の影響をどう扱うか。
5. 必要な効果を今回の計画で分離できるか。
6. 欠測や予想外の結果が出たら何を追加するか。

主応答、採否基準、除外基準、予定するモデルは、結果を見る前に文書化する。探索中に仮説を変更してはいけないという意味ではない。変更した場合は、事前仮説と事後の発見を分け、後者を次の試験で確かめる。

演習1

従来品1台と改良品1台をそれぞれ10回測った。従来品は初日の午前、改良品は翌日の午後に測定した。「各群 $n=10$ で有意差があったから、改良品は量産でも静かになる」と報告された。結論を支えない点を三つ挙げ、試作品を4台追加できるならどう配置するか考えよ。

演習2

二水準三因子を各条件2台、各台3運転点、各運転点2回測定する。条件数、独立個体数、評価条件付きの個体測定数、総読値数を求めよ。答えは89ページに示す。

2.1 空欄のレポートが計画になる

試験前にレポートの骨組みを作ると、必要なデータが明確になる。「結果」の欄に予定するグラフ、「結論」の欄に採否判断の文型を置く。そこを埋めるために、条件と測定方法を設計するのである。

項目	書く内容
背景	何が問題で、何を決める必要があるか
目的	今回の試験だけで答える問い
仮説	設計変更と応答を結ぶ機構の説明
条件	因子、水準、対照、個体、環境
方法	順序、測定、記録、解析、除外規則
結果	観測値、推定差、区間、異常事実
考察	仮説との整合、代替説明、限界
結論	目的への回答と設計上の処置
残課題	次に確かめる条件と責任範囲

結果と考察は分ける。「Bの平均が2.0 dB低かった」は観測の要約、「板の振動低減が原因と考える」は機構の解釈である。後者を支えるには振動測定などの別の証拠が必要かもしれない。

読み手が別部署でも再実施できる程度に、図番・改訂、計測器設定、治具、実測寸法を特定する。部品名だけでは、どの状態を比較したか復元できない。試験中の変更は計画書を上書きして消すのではなく、変更履歴として残す。
[N01]

2.2 最初の比較データ

以下は独立に製作したA品3台とB品3台の架空データである。運転条件と測定法は共通で、測定順はランダム化したと仮定する。各値は各個体の所定手順による代表値であり、6個体が比較の単位となる。

群	個体1	個体2	個体3	平均	標準偏差
A	61.0	62.0	63.0	62.0	1.0
B	59.0	60.0	61.0	60.0	1.0

応答の単位はdB。差は常にB-Aと定義する。平均差は-2.0 dBで、負ならBが低い。標準偏差は各群の個体間変動を表す。平均差だけを見ると改善しているが、少数個体から母集団の平均差をどの程度正確に推定できるかも必要である。

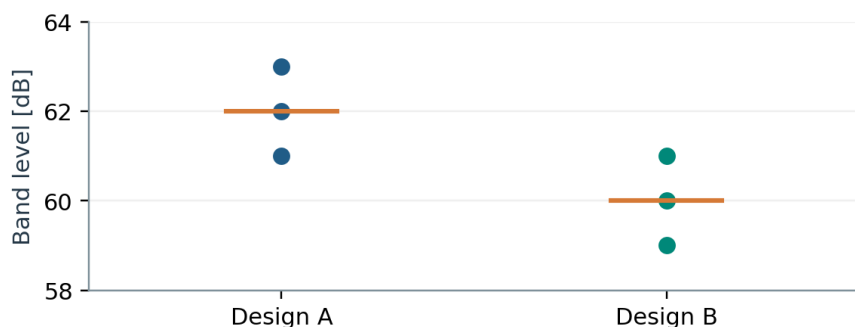


図2.1 架空の個体別測定値。棒グラフの平均だけよりも、個体数とばらつきが分かる。

この例のB品が静かな理由は、比較だけでは特定できない。B品で板厚・材料・締結位置を同時に変更したなら、「Bという設計一式」の効果を評価したことになる。どの因子が効いたかは、第3章以降の問いである。

2.3 改善量の幅を示す

独立二群の平均差の標準誤差は、各群の標本分散をそれぞれの台数で割って足し、平方根を取る。分散が等しいと事前に断定しない場合、Welch法で自由度を近似する。この例では両群の分散と台数が等しく、自由度は4となる。

[N22]

$$\Delta = \text{平均B} - \text{平均A} = -2.0 \text{ dB}$$

$$SE = \sqrt{(sA^2/nA + sB^2/nB)} = \sqrt{(1/3 + 1/3)} = 0.8165 \text{ dB}$$

$$95\% \text{信頼区間} = \Delta \pm t(0.975, 4) \times SE$$

$$= -2.0 \pm 2.7764 \times 0.8165$$

$$= [-4.267, 0.267] \text{ dB}$$

区間は0を含む。「Bの平均は低かったが、この台数では平均差の推定幅が広い」と報告できる。差がないことを証明したわけでも、改善が存在しないと判定したわけでもない。

さらに、採用要件が「少なくとも1.0 dB低減」なら、平均差の上限が-1.0 dB未満かを確認する考え方がある。両側95%区間を使うのか、事前に決めた片側区間を使うのかで判定規則は変わる。結果を見てから有利な側へ変更しない。

信頼区間は、仮定した標本抽出とモデルの下での推定精度を示す。測定の偏り、未試験の使用環境、設計選択の偏りまで自動的に含むものではない。小標本では正規性などの前提確認にも限界があるため、図と工程知識を併用する。

2.4 何台あればよいのか

必要台数は「一般に3台」では決まらない。見つけたい差 δ 、個体間標準偏差 σ 、誤判定をどこまで許すか、検出力から考える。[N23] 二群同数、独立、共通分散なら平均差の分散は $2\sigma^2/n$ である。これを正規近似へ入れると、各群の台数は次の式で概算できる。

$$n \approx 2 (z(1-\alpha/2) + z(1-\beta))^2 \sigma^2 / \delta^2$$

$\alpha=0.05$ 、検出力 $1-\beta=0.80$ なら

$$n \approx 15.7 \times \sigma^2 / \delta^2$$

$\sigma=1.0$ dB、検出したい差 $\delta=1.0$ dBなら各群約16台である。ただしこれは正規近似による概算で、小標本ではt分布を用いた計算で増えることがある。 σ 自体の推定が少数データに基づくなら、複数の σ で感度を確認する。

ここでの δ は「0との差を検出したい真の差」である。「1.0 dB以上改善したと証明したい」という閾値判定に、そのまま流用してはいけない。後者では、想定する真の改善量と要求閾値の距離が重要になる。

予算が足りない場合は、台数を隠して断言するのではなく、結論の強さを変える。探索の候補選定とし、後で確認する。個体差を抑えた対応比較が可能なら使う。ただし対応関係に物理的根拠が必要で、数字が近い個体を事後に組み合わせる方法ではない。

有意差は差の大きさでも製品価値でもない。十分な台数で検出した小差が、製造費増や重量増に見合うかは別の設計判断である。

2.5 同じ個体で前後を比べる

同じ筐体で部品だけ交換できるなら、個体ごとのA-B差を使う対応比較が有効な場合がある。個体差が両条件へ共通に働けば、差を取ることでその影響が小さくなる。

個体	A条件	B条件	B-A
1	60.0	58.8	-1.2
2	62.0	60.4	-1.6
3	64.0	62.6	-1.4

この架空例では差の平均は-1.4 dB、差の標準偏差は0.2 dBである。差の標準誤差は $0.2/\sqrt{3}$ 、自由度2のt値4.3027から、95%区間は約[-1.897,-0.903] dBとなる。大きな個体差があっても、個体内の差が揃えば精度が高くなる。

ただし、部品交換で接触状態が変わる、締結部がなじむ、暖機が進む場合は、処置と順番が混ざる。A→BだけでなくB→Aも割り付ける、復帰後のAを確認するなど、持越しを調べる工夫が必要である。

不可逆な加工、破壊試験、劣化を伴う処置では、同一個体の前後差を無条件に設計差と解釈できない。対応比較は独立個体試験の万能な代替ではない。

対応解析でのnは対応組数である。1台の前後測定を100回繰り返しても、独立した100台の改善差にはならない。ここでも実験単位を確認する。

2.6 後から説明できる記録を残す

生データは平均値の表とは別に保存する。条件が同じでも、試験品ID、実施順、再設置番号が違えば別の行にする。表の基本形は「1行が1読値」であり、集計は後から再計算できるようにする。[N01]

列の例	内容
run_id / specimen_id	実施と個体の一意な識別子
planned_order / actual_order	予定順と実際の順
factor_A / factor_B	設定値と必要なら実測値
date / operator / block	日時、担当、ブロック
response / unit	測定値と単位
status / reason	正常・失敗・欠測、理由

除外は「都合の悪い値を消す操作」ではない。計測器の飽和、配線外れ、規定手順逸脱などの客観的な事実に基づき、原値と除外理由を残す。異常値が設計そのものの不安定さを示す場合は、除くと製品リスクを隠してしまう。

解析では、除外なし、事前規則による除外後、必要なら代替モデルの結果を比較する。結論が一つの値の扱いで反転するなら、その敏感さ自体を報告する。

ファイル名の「最終版2」だけでは履歴を追いにくい。試験計画版、条件表版、図面版、生データ版、解析コード版を対応付ける。変更に伴ってどの結果を再計算したかも残す。これは統計ソフトの外側にあるが、試験品質の中心にある。

2.7 結論を条件付きで明確に書く

試験レポート例：架空のA/B比較

背景：従来設計Aに対して設計Bを採用する可能性があり、所定運転点の200 Hz帯音圧レベル低減を評価する。採用には平均1.0 dB以上の改善と重量制約を満たすことを要求する。

方法：各設計3台を独立に製作し、共通の測定手順で評価した。測定順を無作為化し、基準品を用いて期間中の測定状態を確認した。主解析はB-Aの平均差とWelchの両側95%信頼区間である。

結果：Aの平均62.0 dB、Bの平均60.0 dB、各群標準偏差1.0 dB。平均差-2.0 dB、95%信頼区間[-4.267,0.267] dB。重量については本例に数値を与えていないため、判定を保留する。

考察：観測平均はBの改善を示すが、平均差の推定幅が広く、採用要件を裏付けるには不足する。Bで複数の設計要素を変更している場合、個別因子の寄与は本試験から分離できない。未試験の運転点への一般化も行わない。

結論：設計Bを追加評価候補とする。現時点で量産採用を決定する根拠は不足している。次の試験では測定変動と個体差の見積りを更新し、必要台数を再計算する。機構の切り分けには要因計画を用いる。

このように、観測事実、統計上の推定、機構の解釈、設計判断を分ければ、否定的・不確定な結果も次の行動につながる。「有意差なし」で報告を終えるより、得られた情報が明瞭になる。

2.8 比較の先にある問い

比較試験でB品が静かだと分かっても、それが板厚、材料、締結位置のどれによるものかは未確定である。設計一式の比較は採否に役立つが、設計知識を増やすには入力を分解しなければならない。

また、平均差の推定と個体の合否保証も異なる。平均が目標を満たしても、ばらつきが大きければ一部個体は外れる。平均の信頼区間を個体の許容範囲として使わない。個体分布の裾を論じるには、予測区間、許容区間、信頼性評価などの別の枠組みが必要になる。

演習3

14ページのデータで、各群の標準偏差が同じ1.0 dBのまま台数だけ増えたとする。標準誤差を半分にするには、各群台数を何倍にする必要があるか。測定系統偏りも同じように減るだろうか。

演習4

17ページの対応比較で、すべての個体をA→Bの順に測った。後から、装置が時間とともに0.8 dB静かになることが分かった。差の信頼区間が狭いことは、この偏りの存在を否定するか。次の計画をどう修正するか。

手元のレポートで実践

過去の試験レポートの一つを選び、目的、主応答、実験単位、対照、採否基準に線を引く。見つからない項目があれば、どの結論が弱くなるかを書き添える。解析手法の追加より先に、問いと比較構造を補うべき場合がある。

第3章では、複数因子を同時に変えても、計画を整えれば個別の効果と組合せの効果を分けられることを学ぶ。

3.1 一因子ずつ変える方法

OFATはOne Factor At A Timeの略で、一度に一因子だけを変える方法である。基準条件から板厚を変更して比較し、次に締結位置を変更する。設備の動作確認、危険な領域の予備探索、単一の機構を切り分ける試験では分かりやすく、十分なこともある。

問題は、一つの背景条件で観測した効果を、他の条件にも通用すると解釈することである。板厚の効果が締結位置によって変わるなら、基準位置での比較だけでは組合せ全体を評価できない。試した順番によって、たどり着く条件も変わり得る。

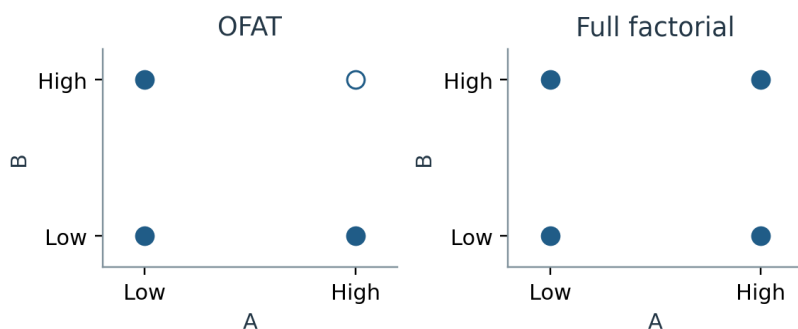


図3.1 二因子の配置。OFATでは一部の組合せが未観測になる。完全要因は四隅を観測し、組合せによる変化を比較する。

多因子を同時に変えると原因が分からなくなる、という直感は、無計画に変える場合には正しい。しかし、各因子の組合せを釣り合いよく配置すれば、他因子の背景を揃えて効果を比較できる。[N07]

DOEは、何でも同時変更するという教えではない。どの比較を、どの背景条件の平均として行うかを、試験前に整理する技術である。

3.2 「AとBが効く」と「A×Bが効く」

架空の二因子データを考える。Aは板厚の低・高、Bは締結位置P・Qである。下表は別の因子Cについて平均した応答で、単位はdBとする。

	B低：P	B高：Q
A低	61.5	62.5
A高	60.5	55.5
A高-A低	-1.0	-7.0

BがPなら板厚増加の効果は-1.0 dB、Qなら-7.0 dBである。Aの効果がBに依存している。これが交互作用である。二本の線を描いたときに平行でなければ、交互作用を疑う。

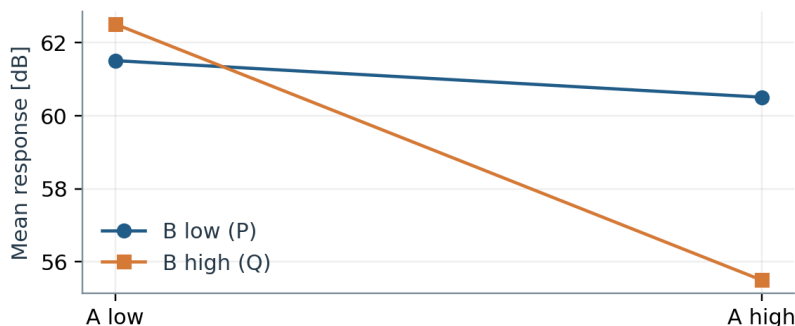


図3.2 架空の交互作用。交差する場合だけでなく、傾きが異なる場合も交互作用がある。

平均したAの効果は $(-1-7)/2=-4$ dBである。しかし「板厚を増やせば常に4 dB下がる」という説明は誤りになる。実務では、平均効果より条件付き効果が重要な場面が多い。

交互作用は解析上の邪魔者ではない。締結位置を変えたときだけ板厚が効くなら、構造の荷重伝達や振動形態を理解する手掛かりになる。ただし統計的な交互作用だけで、その物理機構が確定するわけではない。

3.3 二水準三因子なら8条件

各因子の全組合せを試す計画が完全要因計画である。二水準三因子は $2 \times 2 \times 2 = 8$ 条件となる。以下は標準順序であって実施順序ではない。実施時は、設備上の制約を確認したうえでランダム化する。[N07]

条件ID	A	B	C	架空の平均応答
1	-1	-1	-1	61.0
2	+1	-1	-1	60.0
3	-1	+1	-1	62.0
4	+1	+1	-1	55.0
5	-1	-1	+1	62.0
6	+1	-1	+1	61.0
7	-1	+1	+1	63.0
8	+1	+1	+1	56.0

各条件で独立2台を試し、読値を表の平均 ± 0.4 dBとした教材データを用いる。この対称な値は手計算を容易にするための構成で、現実の誤差が規則的に並ぶことを想定していない。

因子Aの各水準には、BとCの全組合せが同数ずつ含まれる。そのためAの高低の平均を比較するとき、BやCの偏りが入りにくい。均衡配置の意味はこの「同じ背景で比較する」ことにある。

ただし、8条件で全域の現象が分かるわけではない。連続因子の中間値でだけ共振が起きる場合は、端点だけでは見逃す。二水準計画の有効範囲と曲率の問題は第6章で扱う。

3.4 符号を掛けるだけの計算

二水準因子の主効果は、高水準群の平均から低水準群の平均を引く。23ページのAでは、高水準の平均58.0 dB、低水準の平均62.0 dBなので、効果は-4.0 dBとなる。

交互作用ABでは、各行のAとBの符号を掛けた列を作り、その列が+1の群と-1の群を比較する。AB=+1の平均は58.5、AB=-1の平均は61.5で、AB効果は-3.0 dBとなる。

$$\begin{aligned}\text{効果}A &= \text{平均}(y \mid A=+1) - \text{平均}(y \mid A=-1) \\ &= 2 \sum (A_i y_i) / N \\ \text{回帰係数}b_A &= \text{効果}A / 2\end{aligned}$$

この例の全体平均は60.0 dB、効果はA=-4、B=-2、C=+1、AB=-3、AC=BC=ABC=0である。符号化された回帰式は次のようになる。

$$\text{予測}y = 60 - 2A - B + 0.5C - 1.5AB$$

なぜ係数が効果の半分になるのか。Aを-1から+1へ動かすと、Aの値は2だけ変わるからである。ソフトウェアの「効果」と「係数」を取り違えると予測値がずれる。

この単純な公式がそのまま使えるのは、完全に均衡した配置など、直交性が保たれる場合である。欠測、反復数の偏り、追加ブロックがある場合は、実際のモデル行列に基づく回帰へ進む。条件表が整っているほど解析が簡単になる。

3.5 なぜ効果を分けられるのか

モデル行列 X は、各試験を行、推定したい項を列にした表である。切片にはすべて1、主効果には $A \cdot B \cdot C$ 、交互作用には $AB \cdot AC \cdot BC$ などの積を置く。応答列 y との関係を $y = X\beta + \epsilon$ と書く。

二つの列の要素を掛けて足した値が0なら、その列は直交している。完全要因計画の符号列はこの性質を持つ。独立・等分散の誤差を仮定すると、直交した列に対応する係数推定量の共分散が0になる。[N07]

最小二乗推定： $b = (X^T X)^{-1} X^T y$

係数の分散共分散： $\text{Var}(b) = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$

逆行列の式は意味の説明であり、実装ではQR分解やSVDなどの安定した方法を使う。列が重複していると X のランクが不足し、異なる係数の組合せが同じ予測を与える。これは計算機の性能不足ではなく、試験に分離情報がない状態である。

完全要因8条件に切片を含む8項を当てはめると、条件平均を完全に再現できる。各条件1個体なら残差自由度は0であり、データだけから独立な誤差分散を見積もれない。独立反復があると、同じ条件内のばらつきが残る。

「回帰式ができた」「 R^2 が1だった」だけでは、予測能力の証明にならない。推定した項数、ランク、自由度を、グラフと一緒に確認する。

3.6 効果と誤差を比較する

分散分析は、応答の変動をモデル項と残差へ分ける方法である。23ページの各条件2台、全16台に全要因モデルを当てはめる。各条件の±0.4から、残差平方和は $16 \times 0.4^2 = 2.56$ 、残差自由度8、残差平均平方は0.32となる。

項	自由度	平方和	F値
A	1	64.00	200.0
B	1	16.00	50.0
C	1	4.00	12.5
AB	1	36.00	112.5
AC・BC・ABC	3	0.00	各0
残差	8	2.56	
合計	15	122.56	

直交した二水準計画では、各1自由度項の平方和は $N \times \text{効果}^2 / 4$ で計算できる。F値はその項の平均平方を残差平均平方で割った値である。大きいほど、残差変動に対して効果が大きい。

この架空例は全効果の構造を見せるために作られている。実データでは残差の独立性、分散の均一性、外れた個体、モデル不足を確認してから検定を読む。[\[N06,N20\]](#)

交互作用ABが大きいので、Aだけの平均効果で仕様を決めない。AとBの組合せで応答を予測し、重量制約などを満たす候補を選ぶ。統計量を並べることより、設計者がどの条件を選ぶようになったかが重要である。

3.7 モデルが説明し残したもの

残差は観測値から予測値を引いた値である。残差を実施順、予測値、各因子、個体・ブロックに対して描く。実施順に傾きがあればドリフト、予測値とともに幅が広がれば不均一分散、因子に沿って曲がればモデル不足を疑う。

[N06]

残差が小さいこと自体も、モデルを複雑にすれば容易に達成できる。たとえば試験数に近い数の項を入れると、測定誤差まで説明したように見える。必要な物理的構造を残し、不要な複雑さを抑える。

交互作用を残すときは、その構成因子の主効果も通常はモデルに残す。これを階層性という。主効果のp値だけを見て削除すると、符号化の基準によって解釈が不自然に変わることがある。機械的な自動選択に任せない。

確認実験の設計

最良と予測した条件を、独立した試験品または再設定で再評価する。対照も同じ期間に測る。予測平均と確認平均の差、予測区間との整合、製造条件変更の有無を確認する。[N18]

NISTは複数回の確認を勧めているが、「3回なら十分」という保証ではない。求める精度、個体差、採否のリスクで台数を決める。探索に使った最良の1台を測り直すだけでは、選択による楽観的な偏りが残りやすい。

確認結果が外れたら、設定間違い、試験状態の変化、モデル不足の順に調べる。結果を合わせるために確認データを削るのではなく、次のモデル更新に使う。

3.8 組合せで考える練習

演習5

22ページの二因子データについて、Bの効果をA低、A高それぞれで求めよ。Bの平均効果も求め、「締結位置Qは常に静かになる」と言えるか説明せよ。

演習6

24ページのモデルで $A=+1$ 、 $B=+1$ 、 $C=-1$ の予測値を求めよ。次に $A=+1$ 、 $B=-1$ 、 $C=-1$ を求め、二つの差を説明せよ。材料Cを変えた効果は、モデル上では他の因子に依存するだろうか。

演習7

二水準三因子8条件を各1台で試し、切片、三つの主効果、三つの二因子交互作用、三因子交互作用を推定した。残差自由度はいくつか。信頼区間を出すため、三因子交互作用を誤差と見なすなら、どんな仮定を追加したことになるか。

実務への置き換え

自分の設計課題から「一緒に変わると効き方が変わりそうな因子」を一組挙げる。材料と形状、流量と熱負荷、締付けと接触面状態などが候補になる。交互作用が小さいと置くなら、なぜ小さいと考えられるかも書く。

要因計画の価値は、すべての交互作用を無条件に測定することではない。重要そうな交互作用に情報を割り当て、今回捨てる効果を明示することにある。第4章では、試験数を減らすために何が混ざるかを扱う。

4.1 全部試せないときの考え方

二水準因子が増えると、完全要因の条件数は指数的に増える。3因子で8、6因子で64、10因子で1024条件である。独立反復、ノイズ条件、確認実験まで加えると、実機で全部を実施することは難しくなる。

一部実施要因計画は、全組合せの一部を構造的に選ぶ。任意に半分を削るのではなく、重要な効果の推定を保ち、他の効果を混ぜることを計画する。試験数を減らすことで情報そのものが増えるわけではない。

実用上よく使う考え方は、少数の効果が支配するという効果の疎性、高次交互作用より低次効果が重要であるという階層性、重要な交互作用が関係因子の効果とともに現れやすいという経験的な見方である。いずれも現象次第で破れる仮定である。

たとえば構造共振では、主効果が小さくても特定の組合せだけで大きな応答が生じる場合がある。主効果だけのスクリーニングで見逃す可能性を、物理の知識で点検する。

先に書くべきもの

「今回推定する主効果」「分離したい交互作用」「無視すると仮定する効果」「追加試験で分離する効果」を一覧にする。計画の行数だけを報告するより、設計レビューで判断しやすくなる。

削減した試験数の一部は、反復や確認のために使える。最小行数の計画を選ぶことと、最も有用な試験を行うことは同じではない。

4.2 C=ABという規則を置く

AとBの四つの組合せを作り、Cの符号をA×Bに合わせる。これが二水準三因子の半分実施、 2^{3-1} 計画の一例である。

条件	A	B	C=AB
1	-1	-1	+1
2	+1	-1	-1
3	-1	+1	-1
4	+1	+1	+1

この表ではC列とAB列が同じである。応答が変わっても、Cが原因なのかABが原因なのか、表だけでは区別できない。これが交絡、またはエイリアスである。C=ABにCを掛ければ、I=ABCという定義関係が得られる。Iは全要素1の列を表す。[N08]

I = ABC

A = BC、B = AC、C = AB

24ページのモデルでは、真のC係数は+0.5、AB係数は-1.5である。この半分実施に主効果モデルだけを当てはめると、Cに対応する係数は両者の和-1.0になり、見かけの効果は-2.0となる。完全要因でのC効果+1.0とは符号まで逆になる。

これは少数試験の計算ミスではない。ABを無視できるという仮定が、この教材では成立していないためである。「ソフトがCは改善と出した」だけでは、設計判断できない理由がここにある。

4.3 何と何が混ざるかを読む

正則な二水準一部実施計画の解像度は、定義関係に現れる最短の語の長さで決まる。I=ABCなら長さ3で解像度III、I=ABCDならIV、I=ABCDEならVである。
[N08]

解像度	主効果	二因子交互作用
III	二因子交互作用と交絡し得る	主効果などと交絡
IV	二因子交互作用とは分離	別の二因子交互作用と交絡し得る
V	他の主効果・二因子交互作用と分離	三因子以上とは交絡し得る

IVならすべての交互作用が分かる、という意味ではない。I=ABCDでは、両辺にABを掛けてAB=CDとなる。ABとCDのどちらが効いたかは追加情報が必要である。

解像度が同じでも、重要な因子に関する交互作用の混ざり方は異なる。候補計画を選ぶときは、名称だけでなくエイリアス表を確認する。とくに機構から疑っている交互作用が、どこに重なるかを調べる。

この定義を、すべての混合水準計画や非正則計画へそのまま適用しない。部分的な相関として交絡する場合もあり、単純なA=BCの式だけでは表現できない。

文献の例やソフト出力も、定義関係とランクから検算できる。短い語があるのに高い解像度と表示されていたら、その表記を鵜呑みにせず、実際の列関係を優先する。

4.4 D=ABCで主効果を守る

二水準三因子の完全要因にD=ABCの列を追加すると、四因子八条件の半分実施になる。定義関係はI=ABCDで、解像度IVである。

条件	A	B	C	D
1	-1	-1	-1	-1
2	+1	-1	-1	+1
3	-1	+1	-1	+1
4	+1	+1	-1	-1
5	-1	-1	+1	+1
6	+1	-1	+1	-1
7	-1	+1	+1	-1
8	+1	+1	+1	+1

主効果は三因子交互作用と交絡する。二因子交互作用にはAB=CD、AC=BD、AD=BCという組がある。ABを特に知りたいなら、CDが小さいという根拠か、ABとCDを分ける追加点が必要になる。

切片と四主効果だけのモデルなら係数は5個であり、8観測から残差自由度3を得る。しかし、それは独立反復で得た純粋誤差とは限らない。未モデル化の交互作用や非線形性も残差に含まれる。

主効果推定が主目的なら実用的な選択肢だが、全部の二因子交互作用を同時に推定するには情報が不足する。試験品を増やせるなら、独立反復と交絡分離のどちらを優先するかを目的に沿って決める。

4.5 多数の候補を粗く絞る

Plackett-Burman (PB) 計画は、多数の二水準因子から大きな主効果を探すために用いられる。代表的な12回計画では最大11因子を扱える。因子数に対して非常に少ない試験数になる。[N09]

ただし11因子をすべて入れると、切片を含む12係数で12観測を説明する飽和計画になる。独立な誤差推定のための自由度は残らない。また、12回PBの主効果は複数の二因子交互作用と部分的に混ざる。

向く問い	向かない断定
有力な因子候補はどれか	この因子だけが原因である
次の詳細試験に何を残すか	最適条件は確定した
大きな効果がありそうか	小さい因子はどこでも無関係

未使用列を誤差の目安にする方法もあるが、その列に実際の交互作用が投影される可能性は残る。空き列だから純粋な測定誤差になるわけではない。

たとえば12候補因子から3因子に絞りたいなら、過去情報で候補をさらに整理する、PBで主効果を粗く調べる、残した因子を完全要因で追試する、という段階化が考えられる。交互作用が強そうな因子は、PBで小さく見えても機構上の理由から残すことがある。

PBの低コスト性を活かすには、次の試験を含めて計画する。「12回で11因子を完全に理解した」と説明しないことが、正しい使い方の第一歩である。

4.6 後から分離情報を加える

30ページの $C=AB$ の四条件に、 $C=-AB$ の四条件を追加すると、三因子の完全要因8条件が完成する。前半では C と AB の和しか見えなかったが、後半では符号関係が変わるので、両者を分離できる。

前半：見かけの C 係数 $= bC + bAB$

後半：見かけの C 係数 $= bC - bAB$

$bC = (\text{前半} + \text{後半}) / 2$

$bAB = (\text{前半} - \text{後半}) / 2$

この例では前半-1.0、後半+2.0だから、 $bC=0.5$ 、 $bAB=-1.5$ となる。必要な情報を追加するという、逐次実験の典型である。

ただし、全因子の符号を反転すればどの交絡も解けるわけではない。 $I=ABCD$ のような偶数長の定義語は、全符号反転でも同じ積になるため、同じ半分を再び選ぶことがある。どの列を反転するかは、分けたいエイリアスから決める。

前半と後半を別日に行う場合は、段階差も考える。共通の基準条件を入れるなどして、工程の変化を監視する。追加試験を行っただけで、時間差の問題が消えるわけではない。

実務では「効果が大きかったので終わり」にせず、「大きかった列には何が混ざっているか」を確認する。次の一手を、最良候補の再測定に使うか、交絡を解く点に使うかで、得られる設計知識が変わる。

4.7 回数だけで選ばない

同じ16回でも、8条件を各2台試す計画と、16条件を各1台試す計画では役割が異なる。前者は個体ばらつきの推定に強く、後者はより多くの効果や領域に情報を配れる。どちらが良いかは、現在の不確かさがどこにあるかで変わる。

状況	優先する情報
個体差が不明・大きい	独立反復と測定系の把握
因子候補が多い	主効果のスクリーニング
強い交互作用が予想される	該当する交互作用の分離
中間に最良条件がありそう	中心点・曲率を識別する点
採用を決めたい	独立した確認と制約評価

飽和計画を使う場合は、誤差の扱いを説明する。過去の分散推定を用いる、追加反復を確保する、強い仮定を置いた探索に限る、といった選択がある。存在しない誤差自由度を、ソフトウェアの設定で作ることはできない。

実施前に、想定するモデルの項数とランクを計算する。特定の交互作用を追加した途端にランク不足になるなら、その計画では分離できない。直交表を使う場合も同じ原理である。

少ない試験の価値は、試していないことを忘れないときに最大になる。計画書には、予測できる領域、仮定した効果、次に解くべき交絡を残す。

4.8 削減した情報を言葉にする

演習8

I=ABCDの計画で、ACに交絡する二因子交互作用を求めよ。Aに交絡する三因子交互作用も求めよ。符号列の両辺に対象の文字列を掛け、同じ文字が二つあれば消す規則で確認できる。

演習9

12回PBに11因子を割り付けた。測定後、最大の主効果だけを残して解析したところ、残差自由度が10になった。この10自由度を、最初から独立反復で得た純粹誤差と同じと見なせるか。

演習10

C=ABの半分実施で、Cの見かけの効果が-2だった。C=-ABの追加計画では+4だった。完全要因でのC効果とAB効果を求めよ。試験日の変化が後半に重なった場合、何を確認する必要があるか。

次章のための整理

完全要因は全組合せ、一部実施はその一部を構造的に選ぶ計画、直交性は選んだ列どうしの関係である。直交表はこの性質を利用した配列表であり、特定の統計的仮定なしに情報を増幅する装置ではない。

タグチメソッドの特徴を理解するには、直交表という配置の技術と、ノイズに対して性能を安定させる設計思想を分けて学ぶ。この区別があると、古典的なDOEとロバスト設計が自然につながる。

5.1 配置の技術と設計の思想

直交表は、因子の水準組合せを釣り合いよく配置する表である。タグチメソッドは、それを活用しつつ、製品の機能をノイズの影響に鈍感にするパラメータ設計などを重視する。直交表を使っただけでロバスト設計を実施したことにはならない。[N10,N11]

完全要因から一部実施へ進むと、試験数を減らす代わりに効果の分離へ仮定が入った。直交表でも同じである。各列の主効果が直交していても、交互作用が主効果へ混ざる可能性は残る。

一方、ロバスト設計が加える問いは明確である。「標準条件で最も良いか」だけでなく、「製造・使用条件が変わっても良いか」を確かめる。運転点が少しずれると騒音が急増する設計より、平均は少し劣っても変化の小さい設計が望ましい場合がある。

技術・概念	答える問い
直交表	限られた回数で水準をどう配置するか
パラメータ設計	制御因子をどこに置けば安定するか
SN比	選んだ損失・変動をどう要約するか
許容差設計	どのばらつきを、費用を掛けて狭めるか

本章では静特性の例を中心に説明し、動特性の入口も示す。SN比には複数の定義があり、同じ名称でも調整式などが異なる。使用した式、応答の単位、外側条件の重みを必ず明記する。[T01]

5.2 L9：九つの条件と四つの列

代表的なL9(3^4)直交表を示す。数字1・2・3は水準番号で、物理値ではない。四因子を各三水準で全組合せ試すと81条件だが、この表は9条件である。

[N10]

行	列1	列2	列3	列4
1	1	1	1	1
2	1	2	2	2
3	1	3	3	3
4	2	1	2	3
5	2	2	3	1
6	2	3	1	2
7	3	1	3	2
8	3	2	1	3
9	3	3	2	1

任意の二列を選ぶと、水準の組合せ(1,1)から(3,3)までが各1回現れる。これが強さ2の直交表としての釣り合いである。主効果を比較するとき、他の一因子の水準が均等に含まれる。

三水準因子の主効果は2自由度を使う。四因子で8自由度、切片を加えると9係数になる。9観測に四主効果を入れれば飽和し、独立な残差自由度は0である。

空いている列へ気軽に因子を追加する前に、交互作用と誤差評価に必要な情報を確認する。表の9行を順に実施する必要はなく、実行可能な範囲でランダム化する。

5.3 大きい表なら何でも分かるか

代表的な表の列構成を示す。これは全列を因子に割り付けられるという配列表上の容量であり、交互作用や誤差を自由に追加推定できるという意味ではない。[N10]

表	代表的な列構成	条件数
L9	三水準4列	9
L18	二水準1列＋三水準7列	18
L27	三水準13列	27

L18の全主効果は $1+7\times 2=15$ 自由度を使う。切片込み16係数なので、各行1観測なら残差自由度は2である。しかし、この残差は独立反復からの純粋誤差ではなく、モデル不足の影響を含み得る。

L27に三水準13因子を入れると26自由度を使い、切片込み27係数で飽和する。行数が増えても、使う列を増やせば誤差評価の余地は残らない。

三水準×三水準の一般的な交互作用は4自由度を持つ。二水準の交互作用と同じ「1列分」と考えてはいけな。線点図などを使う際は、対象の直交表と符号化に対応した割付けを確認する。

材料三種類を三水準とする場合、それらを低・中・高という連続値のように扱わない。板厚の三水準なら線形・二次成分へ分ける解釈が可能だが、材料番号の二乗に物理的意味はない。

表を選ぶ前に、因子の型、水準数、重要な交互作用、独立反復の計画を決める。この順序を逆にすると、手元の直交表に合わせて問いを変えてしまう。

5.4 意図的に揺さぶってみる

制御因子は、設計や工程設定として選ぶもの。ノイズ因子は、製造や使用で変動し、現場で常に固定することが難しいものである。実験ではノイズを意図的に動かし、その影響が小さい制御条件を探す。[N11]

室外機の例なら、板厚・材料・締結位置は制御因子、締結状態のばらつきや設置条件はノイズ候補である。ただし役割は問題設定に依存する。工場で締付けトルクを最適化する試験では、それが制御因子になる。

内側に制御条件、外側にノイズ条件を配置し、原則として各内側条件で同じ外側条件を試す。内側8条件、外側4条件なら32個の組合せとなる。内側各条件2台なら、試作品16台、個体ごとの外側評価64回になる。

Inner: control condition:	I1	I1 / N1	I1 / N2	I1 / N3	I1 / N4
	I2	I2 / N1	I2 / N2	I2 / N3	I2 / N4
	I3	I3 / N1	I3 / N2	I3 / N3	I3 / N4
	I4	I4 / N1	I4 / N2	I4 / N3	I4 / N4
		N1	N2	N3	N4
		Outer: noise conditions			

図5.1 制御条件とノイズ条件の交差配置。各マスが一つの評価条件を表す。個体を共有する場合、マスは独立個体ではない。

外側に極端条件を置くと感度を見つけやすいが、その平均は市場使用分布の平均とは限らない。「厳しい条件で安定か」と「市場で平均的に良いか」を区別する。

5.5 小さいほど良い量を要約する

ゼロが理想で非負の応答 y に対する代表的な望小SN比は、平均二乗を対数で変換したものである。SN比を大きくすることは平均二乗を小さくすることに対応する。[T01]

$$\eta = -10 \log_{10}\{(1/n) \sum y_i^2\}$$

$$(1/n) \sum y_i^2 = \text{平均}y^2 + (n-1)s^2/n$$

右辺の「平均 y^2 」は平均値の二乗を意味する。この分解から、SN比がばらつきだけでなく平均の大きさも評価していると分かる。 s^2 は分母 $n-1$ の標本分散である。

架空の振動振幅を共通の基準量で無次元化した例を考える。設計Pの四ノイズ条件の値が1,1,1,3、Qが1.7,1.7,1.7,1.7なら、Pの平均は1.5、Qは1.7で、平均だけならPが良い。

設計	平均	平均二乗	SN比
P	1.50	3.00	-4.771 dB
Q	1.70	2.89	-4.609 dB

SN比はQを選ぶ。Pの一条件での大きな応答が平均二乗を押し上げるからである。順位の理由を説明するには、SN比だけでなく四つの元データも示す。

入力の単位を変えるとSN比の絶対値は変わる。全候補に同じ換算を施す場合、順位は保たれるが、異なる定義や基準量で計算したSN比をそのまま比較しない。

5.6 SN比を目的に合わせる

正で大きいほどよい応答の代表的な望大SN比は、逆数二乗の平均を用いる。小さい値が強く効くため、低性能のノイズ条件を避ける方向に働く。ゼロや負の値が入る応答にはそのまま使えない。[T01]

望大： $\eta = -10 \log_{10}\{(1/n) \sum (1/y_i^2)\}$

望目の一例： $\eta = 10 \log_{10}(\text{平均}y^2 / s^2)$

分散重視の一例： $\eta = -10 \log_{10}(s^2)$

望目特性では、平均を目標へ調整する因子と、ばらつきを抑える因子を分けて考える方法がある。ただし平均・分散の関係に仮定があり、上記のどの式も万能ではない。目標mからの二乗偏差を直接評価する方法も選択肢になる。

動特性では、信号因子Mに対して出力yが理想関係を保つかを調べる。たとえば $y=\beta M$ を望む場合、複数の信号水準とノイズ条件で測定し、感度 β と関係からのずれを分ける。出力が大きいだけでは、信号への追従性が高いとは限らない。

動特性SN比の詳細な計算は、ゼロ点比例か切片を許すか、補正を行うかななどで変わる。本書では静特性の式を代用せず、機能の理想関係を先に定義することを到達点とする。

音圧レベルのdB値に望小式を直接適用して二乗しても、音響エネルギー損失を評価したことにはならない。音圧や振動振幅などの物理量へ戻すか、dB空間での損失を意図していると明記する。

5.7 ロバスト性を回帰で見る

制御因子 x とノイズ因子 z を同じモデルに入れると、ノイズへの感度を直接説明できる。二水準の符号化を用いた架空の応答を考える。

$$y = 10 - 2x + 3z - 2xz$$

ノイズ z に対する感度 $= 3 - 2x$

$x=-1$ では感度5、 $x=+1$ では感度1である。制御因子を高水準へ変えることで、ノイズを-1から+1へ動かしたときの変動幅が10から2へ小さくなる。 xz という制御×ノイズ交互作用が、感度調整の仕組みを表している。

制御 x	$z=-1$	$z=+1$	平均	高低差
-1	7	17	12	10
+1	7	9	8	2

この例では平均もばらつきも改善するが、両者が対立することもある。平均モデルと分散モデルを別々に推定する、ノイズ分布に対する期待損失を計算するなど、SN比以外の表現も可能である。

外側条件をSN比へ集約すると簡潔になる一方、どのノイズに弱いのが見えにくくなる。元の交差配置データを保存しておけば、制御×ノイズの関係を再解析できる。

ロバスト設計と回帰モデルは対立するものではない。同じデータを、比較しやすい指標として要約するか、感度の機構を説明するかという視点の違いとして使い分けられる。

5.8 どの公差を厳しくするか

パラメータ設計で感度を小さくした後も性能が不足するなら、重要なばらつき要因を狭める。すべての公差を厳しくするより、応答に効く箇所へ費用を集中させるのが許容差設計の考え方である。[N11]

関数 $y=f(x)$ を設定値の近くで一次近似すると、入力ばらつきの応答への伝わり方を評価できる。

$$\text{Var}(y) \approx \mathbf{g}^T \Sigma \mathbf{g}$$

$\mathbf{g}$ = 各入力に対する感度のベクトル

入力が独立なら $\text{Var}(y) \approx \sum (\partial f / \partial x_i)^2 \sigma_i^2$

感度2、標準偏差0.1の入力と、感度0.5、標準偏差0.4の入力は、分散への寄与がともに0.04である。どちらの標準偏差を半減しても、その寄与は0.01になり、0.03減る。改善費用が異なるなら、同じ分散低減を安く実現できる側を優先できる。

入力が相関していれば共分散項が必要になる。またこの近似は分散の評価であって、絶対的な最悪値保証ではない。範囲が確定した最悪値の一次近似では、通常、絶対感度×範囲を足す考え方になる。二乗和平方根を無条件に最悪値と呼ばない。

損失を $L=k(y-m)^2$ と置くなら、期待損失は $k\{(\text{平均}-m)^2+\text{分散}\}$ である。ただし k は費用や機能要求との対応から決める係数で、普遍的な定数ではない。モデル化した損失と、実際の故障・不満との対応を確かめる。

5.9 推定した最良組合せを確かめる

直交表の水準平均から、各因子の良い水準を組み合わせで候補を作る。この予測は加法性などのモデル仮定に依存する。各因子で個別に良かった水準を合わせても、交互作用によって予測どおりにならないことがある。

L9に四因子を割り付けた場合、81通りのうち観測したのは9通りである。推定上の最良組合せがその9通りに含まれなければ、未観測点の予測である。含まれていても、選択に用いたデータとは別に確認する。[N18]

確認で見える四つの結果

1. 目的応答の平均が要求を満たすか。
2. ノイズ条件による変化が想定どおり小さいか。
3. 従来条件に対する改善量が再現するか。
4. 重量・強度・費用などの制約を同時に満たすか。

外側条件を試験しやすい二点だけにした場合、その間での非線形な悪化を見逃すこともある。共振、接触状態の切替え、相変化などの可能性があるなら、ノイズ条件の中間や別の方向も確認する。

「SN比が最大」は報告の終点ではない。「どのノイズの影響が、どれだけ小さくなったか」「その代わりに何が変わったか」を元データで示す。

また、外側配置の各条件を同一個体で測ったなら、その相関構造を保って解析する。平均やSN比を個体ごとに計算して比較する方法などを検討し、独立性を水増ししない。

5.10 表より先に機能を考える

演習11

L9の四列すべてに三水準因子を割り付け、各行1回測定した。切片を含む主効果モデルの係数数と残差自由度を求めよ。さらに三水準因子二つの一般的な交互作用を追加するには何自由度必要か。

演習12

41ページのPとQの望小SN比を再計算せよ。Qの平均がPより大きいのにSN比で良くなる理由を、平均二乗の分解で説明せよ。四つのノイズ条件を等確率と見なせない場合、何を変更すべきか。

演習13

43ページのモデルでノイズ z が平均0、分散 σ_z^2 の連続変数だとする。制御 $x=-1$ と $+1$ で、ノイズに由来する応答分散はそれぞれいくつか。測定誤差が加わる場合は何が増えるか。

到達点

ロバスト設計は「ばらつきを測って小さい行を選ぶ」だけではない。機能を定義し、現実のノイズを代表する条件を選び、制御条件で感度を変え、その効果を確認する一連の設計である。

平均だけ、SN比だけ、直交表だけのどれかに閉じない。必要に応じて平均・分散モデル、交互作用モデル、損失関数を使い分ける。次章では、離散的な水準の比較から、連続値の中間を予測する応答曲面へ進む。

6.1 良い方向と良い位置は違う

板厚0.8 mmより1.0 mmが良かったとして、1.2 mmはさらに良いだろうか。二点からは直線を引けるが、曲がり方は分からない。ある範囲では剛性増加が効き、その先では共振や重量制約が支配する可能性がある。

応答曲面法（RSM）は、局所的な回帰モデルを作り、応答を改善する条件を探索する枠組みである。最初は一次モデルで方向を探し、良い領域へ移ったら二次モデルで曲率を調べるなど、逐次的に進める。

$$\text{一次： } y = b_0 + \sum b_i x_i + \varepsilon$$

$$\text{二次： } y = b_0 + \sum b_i x_i + \sum b_{ii} x_i^2 + \sum b_{ij} x_i x_j + \varepsilon$$

二次モデルは、滑らかな応答を狭い領域で近似する道具である。現象全域の真の法則が二次式だと主張するものではない。接触・座屈・制御切替えなどの不連続があれば、領域を分けるなどの対応が必要になる。

連続因子は中心と半幅で符号化する。たとえば板厚 t の中心0.9、半幅0.1なら、 $x=(t-0.9)/0.1$ である。係数を読むときは、実単位への戻し方を忘れない。

カテゴリ材料に連続的な中間はない。材料種ごとに曲面を持たせる、ダミー変数と連続因子の交互作用を入れるなど、因子型に対応したモデルが必要である。

6.2 曲率の存在を検出する

二水準要因計画に中心点を加えると、端点の平均と中心の応答を比較できる。一次モデルなら、対称な端点の平均と中心の予測は一致する。差が大きければ、何らかの曲率を疑う。[N14]

ただし中心点を何度も測っても、各因子の二次係数を個別に識別できるとは限らない。二因子の四隅では $x_1^2=x_2^2=1$ 、中心では両方0なので、 x_1^2 と x_2^2 の列が同じになる。分かるのは主に二次係数の和に関する情報である。

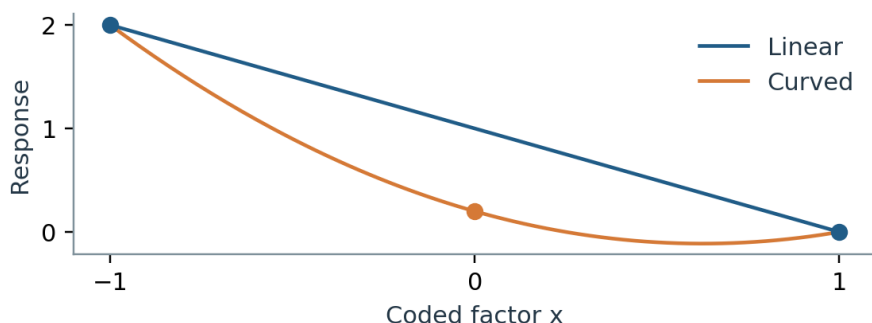


図6.1 端点だけでは区別しにくい直線と曲線。中心点は曲率の手掛かりになるが、複数因子の曲率を分離するには軸点などが必要となる。

中心点の反復には、工程の安定性を見る役割と、同条件での変動を見積もる役割がある。毎回独立に再設定したのか、同一状態を連続読取りしただけかで意味が違う。

中心点の数は「必ず何点」という定数ではない。検出力、ドリフト監視、純粋誤差の自由度、残りの予算を考えて決める。材料などのカテゴリ因子には算術的な中心がないので、基準カテゴリを明示する。

6.3 中心複合計画で曲率を分ける

中心複合計画（CCD）は、要因点、中心点、軸点を組み合わせる。二因子なら四隅に加え、 $(\pm\alpha, 0)$ 、 $(0, \pm\alpha)$ を試すことで、 x_1^2 と x_2^2 を分離しやすくなる。
[N12]

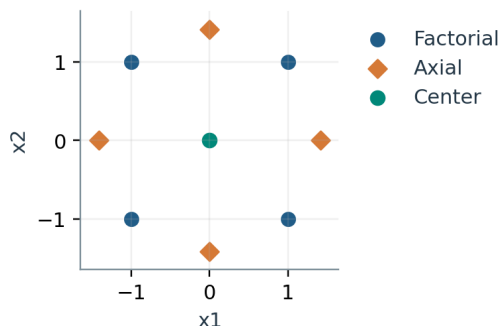


図6.2 二因子のCCD。図は $\alpha=\sqrt{2}$ の外接型。青が要因点、橙が軸点、中央が中心点。

要因部分が二因子の完全要因で、回転可能性を狙う標準的な選び方では $\alpha=4^{1/4}=\sqrt{2}$ となる。回転可能性とは、中心からの距離が同じ点で予測分散が同じになる性質であり、応答自体が同心円になる意味ではない。

外接型の軸点は元の ± 1 範囲を超える。そこが危険なら、内接型へ縮小するか、 $\alpha=1$ の面心型を検討する。面心型は三水準で済むが、一般に回転可能ではない。

二因子で中心点5回なら、4要因点+4軸点+5中心点=13回となる。三因子で完全要因を用いれば、 $8+6+n0$ 回である。追加実施なら、過去の要因点と現在の軸点の間に工程変化がないかも確認する。

6.4 すべての端を同時には攻めない

三因子のBox-Behnken計画は、二つの因子を ± 1 、一つを0とした12点と中心点から構成される。全因子が同時に端へ来る立方体の頂点を含まないため、頂点が不都合な場合の候補になる。[N13]

点の群	組合せ	点数
A・Bを変化	$(\pm 1, \pm 1, 0)$	4
A・Cを変化	$(\pm 1, 0, \pm 1)$	4
B・Cを変化	$(0, \pm 1, \pm 1)$	4
中心	$(0, 0, 0)$	n0

中心点3回なら15回である。三因子の二次モデルは、切片1、一次3、二次3、二因子交互作用3の計10係数を持つ。15観測あれば、ランクが満たされる条件で残差自由度5を得る。

ただし「頂点を試さない」ことは、安全性の保証ではない。表に含まれる点でも温度と負荷の組合せが危険なら実施できない。安全・実現可能性は、点ごとに確認する。

また、頂点付近の予測には弱さが残り得る。良い条件が領域の隅にあるなら、別の計画や追加試験が必要になる。CCDとの比較では、既存データを利用できるか、ブロックをどう組むか、必要水準を実現できるかも考える。

標準計画の名称は選択肢を整理するためのものだ。禁止組合せが多ければ、標準表を削って無理に使うより、第8章のコンピュータ支援計画でモデルに合う点を選ぶ。

6.5 微分の答えを設計へ戻す

次の式を、架空の局所応答モデルとする。 x_1 は板厚、 x_2 は連続的に変更できる締結位置の符号化値で、材料は固定したとする。第3章の二水準事例とは別の教材モデルである。

$$y = 55 - 0.8x_1 + 0.6x_2 + 0.8x_1^2 + 1.2x_2^2 + 0.4x_1x_2$$

$$\partial y / \partial x_1 = -0.8 + 1.6x_1 + 0.4x_2 = 0$$

$$\partial y / \partial x_2 = 0.6 + 0.4x_1 + 2.4x_2 = 0$$

連立方程式から $x_1=0.5870$ 、 $x_2=-0.3478$ を得る。二階微分の行列は対角が正で行列式が $3.68>0$ なので、この二次式では極小点となる。予測応答は約54.661である。

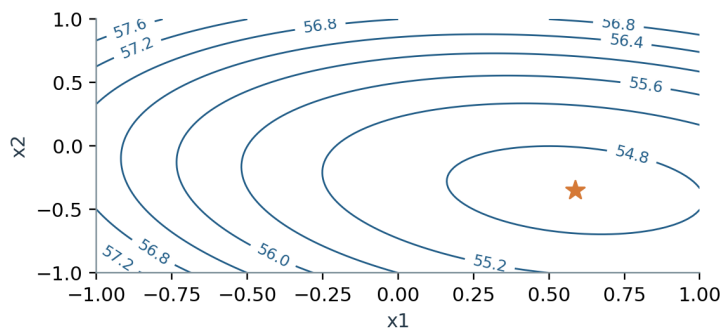


図6.3 架空の応答曲面の等高線。星印はモデル上の極小。実測で保証された最良条件を意味しない。

最後に実単位へ戻し、加工できる寸法へ丸め、重量などの制約を確認する。丸めた点を再評価せず、連続最適点の予測をそのまま量産仕様の性能として記載しない。

6.6 曲面を信じる前の点検

二次モデルを当てはめた後も、残差を実施順と因子に対して確認する。反復があれば残差を純粋誤差と適合不足へ分けられる。適合不足は、同じ条件内の変動では説明しにくいモデルのずれである。[N20]

残差平方和 = 純粋誤差平方和 + 適合不足平方和

純粋誤差の自由度 = 観測数N - 異なる条件数m

適合不足の自由度 = m - モデルのランクp

この分解は、反復が同じ母平均・誤差構造を共有するなどの前提を必要とする。中心点だけを反復した場合、中心付近の変動を全域へ一般化する仮定も点検する。

平均応答の推定区間と、新たな1個体の予測区間は異なる。後者には個体の誤差が加わるため一般に広くなる。最適候補が目標に近いほど、どちらの区間で判断しているかが重要である。

モデルの良否を学習データの R^2 だけで決めない。残差の構造、物理的に不自然な予測、独立確認の誤差を見る。少数データの交差検証では、折り分け方で結果が大きく変わることもある。

予測最適点を選ぶ操作は、偶然良く見えた領域を選ぶ方向に働く。最適化前に予測区間を計算していても、選択過程を無視した区間がそのまま最終保証になるとは限らない。独立した確認を計画に残す。

6.7 静かで、軽く、作りやすい条件

騒音、質量、費用を同時に改善できない場合は、優劣が一行に並ばない。他のすべての目的で同等以上、少なくとも一つで優れる候補に負けていないものを、非劣解と呼ぶ。これらがパレート比較の対象となる。

架空候補	騒音応答：小が良い	質量増加
P	55.0	4%
Q	56.0	1%
R	57.0	4%
S	54.0	7%

RはPに劣る。PとQは交換条件がある。Sは音が良くても、質量増加5%以内を必須とするなら実現可能候補から外れる。「重み付き合計点が良かった」ことは、必須制約を破ってよい理由にならない。

複数応答を満足度関数に変換して合成する方法もあるが、閾値と重みの選び方に価値判断が入る。[\[N21\]](#) 重みを変えたときに採用候補が変わるかを確認する。

重量を確定計算できるなら、既知制約として先に候補を絞れる。重量や強度が実測しないと分からないなら、その予測誤差を含めて余裕を考える。

モデル上の小さな性能差より、量産寸法の刻み、締結作業性、供給可能材料、既存設備との適合性が判断を左右することもある。最適化は設計判断の材料を作るものであり、価値判断を消すものではない。

6.8 曲率・最適値・採用値

演習14

二因子の四隅と中心点だけを試した。二次モデルの項は1、 x_1 、 x_2 、 x_1x_2 、 x_1^2 、 x_2^2 である。なぜ x_1^2 と x_2^2 を個別に推定できないか、列の値で説明せよ。どのような点を追加すると分離できるか。

演習15

三因子CCDで要因点8、軸点6、中心点6を試した。総観測数、完全二次モデルの係数、残差自由度を求めよ。各中心点を独立に再設定したとき、純粋誤差自由度はいくつか。

演習16

51ページの最適点を実単位へ戻す。板厚は $t=0.9+0.1x_1$ mm、締結位置は $p=30+10x_2$ mmとする。加工単位が板厚0.05 mm、位置1 mmなら、候補値をどう選び、何を再計算・再試験するか。

この章で持ち帰ること

中心点は曲率への警報になり、軸点などは曲率の分離に役立つ。最適点はモデルと制約の上で定まる。実単位への変換、実現可能な設定への丸め、独立確認を経て初めて採用候補になる。

次章では、きれいな対称配置が実施できない現場を扱う。温度を毎回変更できない、試験品が壊れる、データが欠ける、といった制約は、計画から外す例外ではなく、モデルの一部として記述する。

7.1 禁止条件も試験情報である

高温と高負荷の組合せが危険、特定材料では薄板が加工できない、ある締結位置では工具が入らない。こうした条件は、計画を作った後に削るのではなく、候補領域の定義として先に記述する。

制約の種類	例	扱い方
物理的に不能	形状同士が干渉する	候補から除外
設備上不能	試験機の範囲外	領域を変更
安全上禁止	未確認の過熱領域	実施対象にしない
資源上の制約	温度変更に2時間	順序・区画を設計
応答としての制約	実測重量が上限以下	測定と判定を計画

既知の禁止条件と、測定して初めて可否が分かる条件を分ける。後者を単純に「失敗したから削除」とすると、失敗しやすい領域の情報を失う。

標準直交表から危険な行を削れば、残りの表の直交性や推定可能性が崩れる場合がある。削除後の表でランク、列間相関、予測分散を再評価する。必要に応じて代替点を追加する。[N16,N17]

制約が非線形なら、図で領域を確認することが有用である。各因子の最小・最大だけを書いても、許されない組合せは伝わらない。条件式と理由、誰がどの根拠で制約を定めたかを記録する。

7.2 順番をまとめると誤差が変わる

恒温室の温度を毎回変えるのは現実的でない。低温で複数品を測り、次に高温で測る運用が必要になる。温度をまとまりに割り付け、その中で材料や設定を変える計画は、分割区法（split-plot）の考え方で扱える。[N15]

重要なのは、温度を割り付けた大きな実験単位と、その中の小さな実験単位があることである。低温にした1回のまとまりの中で10台測っても、温度設定を独立に10回繰り返したことはない。

架空の配置例

温度を低・高の二水準とし、独立に設定する区画を各3回、計6区画作る。各区画内に材料A・Bの試験品を各2台置き、区画内順序をランダム化する。計24台だが、温度の独立な割付け単位は6区画である。

温度設定の順番も可能な範囲でランダム化し、各水準が時間に偏らないようにする。実施都合で制約するなら、その制約を保存する。

通常の独立誤差だけの回帰に24行を入れると、温度効果の標準誤差を過小評価することがある。配置表の因子列が同じでも、実施方法が違えば適切な誤差モデルは変わる。

変更しにくい因子をまとめること自体は失敗ではない。まとめた単位と反復数を認識し、それに対応した解析を行うことが必要なのである。

7.3 二種類の誤差を表す

分割区の単純なモデルは、区画に共通するずれと、区画内の個体ごとのずれを分ける。

y_{ij} = 固定効果のモデル + u_i + e_{ij}

u_i : 区画 i に共通する変動

e_{ij} : 区画内の個体 j の変動

同じ区画の二つの観測は u_i を共有するため、独立ではない。温度などの区画因子は主に区画間情報で評価し、区画内因子は区画内比較を利用する。混合モデルでは、この共分散構造を明示する。[N15]

ブロックと分割区は似て見えるが、目的が異なる。ブロックは既知の外乱の影響を比較から分ける仕組みであり、分割区は処置を割り付ける単位が複数ある構造である。同じ試験に両方が含まれる場合もある。

区画を一つしか作らず、その中の観測数だけを増やしても、区画間分散を安定に推定できない。混合モデルという名前を付ければ解決するわけではない。区画自体の独立反復が必要である。

解析ソフトへ渡すデータには、区画ID、区画内の個体ID、実施日時を残す。誤差構造を示すIDを集計時に捨てると、後から正しく解析することが難しくなる。

ここで学ぶべきなのは、特定ソフトの式の書き方より、「どの観測が何を共有しているか」を説明する力である。複雑な分割区や少数区画の推論では、自由度近似なども含めて専門的な検討が必要になる。

7.4 空欄には種類がある

欠測理由には、記録漏れ、計測器故障、試験品破損、応答が範囲外で読めない場合がある。これらを同じ空欄として扱わない。破損が特定条件に偏るなら、欠測自体が設計条件の情報を含む。

状態	残すべき記録
未実施	実施不能の理由、判断時点
測定失敗	機器・手順の異常事実
設計起因の故障	故障モード、発生条件
検出限界	上限超え・下限未満の区別
正常完了	値、単位、品質情報

空欄を0で埋めると、架空の良い値や悪い値を作ることになる。平均値で埋めることも、ばらつきを小さく見せ、推定精度を過大評価しやすい。少数DOEでは、一つの欠測がランク不足や大きな相関を生むこともある。

まず実際に残ったモデル行列のランクと条件を確認する。測定器故障で再試験できるなら同条件を追加する。ただし再試験が別日なら日差も記録する。故障条件を避けて良い応答だけを解析すると、実現可能性の問題を消してしまう。

中断による打ち切りや検出限界のある応答は、その情報形式に対応したモデルを検討する。本書の通常の最小二乗回帰は、こうした観測をそのまま正確な数値として扱うための方法ではない。

7.5 入力の種類がモデルを変える

板厚は連続、材料はカテゴリ、ねじ本数は整数、配合率は総和制約を持つ。すべてを数値の列へ変換できても、同じモデルで良いとは限らない。

材料A・B・Cを1・2・3と入れると、通常の線形回帰は等間隔の順序を仮定する。根拠がなければカテゴリとして符号化する。三カテゴリなら切片と重複しない二つの列で表現する方法がある。

材料によって板厚の効果が変わるなら、材料×板厚を含める。材料が3種なら、その交互作用にも通常2係数を使う。モデルの項数は「因子が二つだから二項」とは限らない。

配合率 $x_1+x_2+x_3=1$ のような混合物では、三変数を独立に動かせない。切片と三つの比率をすべて通常の独立列として入れると線形従属になる。混合計画は専用の領域とモデルを使う。質量比を通常の完全要因表へ無理に当てはめない。

整数やカテゴリの存在する最適化では、連続空間で得た答えを丸めると制約違反や予測の変化が起こる。初めから実行可能な候補値を使う方が明確な場合が多い。

因子表には、名称、水準、単位に加えて「連続・整数・カテゴリ・混合比」「変更可能な単位」「禁止組合せ」を記載する。この情報が、第8章の計画生成や第10章のAI支援の入力になる。

7.6 試験することが状態を変える

耐久、熱サイクル、強度、破壊試験では、前の試験が次の試験に影響する。新しい状態の材料Aと、繰り返し荷重を受けた材料Bを比較すれば、材料差と履歴差が混ざる。

非破壊だから状態が変わらないとも限らない。ねじの着脱で座面が変化し、温度履歴で接触が変わり、長時間運転で部品がなじむことがある。同一個体の使い回しには、可逆性の確認が必要である。

計画に入れる履歴

製作日、累積運転時間、締結回数、負荷サイクル数、保管条件、試験順を記録する。履歴が主目的なら因子として設計し、目的外なら比較の背景を揃える。

破壊試験では、同じ個体の反復は不可能なので、同じロットから独立な試験片を割り付ける。ただし同じ母材から採った複数片には共通性がある。母材をブロックや階層として扱う必要があるか検討する。

故障までの時間を応答にする場合、終了時点で未故障の個体は「その時点まで生存」という情報を持つ。終了時間を故障時間と見なさない。信頼性・生存時間解析はDOEと接続するが、別の観測モデルを要する。

試験の実施手順は、データを得るための付属作業ではない。どの母集団、どの状態、どの履歴の性能を評価しているかを規定する設計そのものである。

7.7 コンピュータへ渡す仕様

標準計画が使いにくい場合、コンピュータ支援計画へ進む。その前に必要なのは、目的、候補領域、仮定モデル、試験数、変更制約である。アルゴリズムは、未定義の工学判断を代わりに決めてはくれない。[N16]

入力仕様	記載例
目的	応答の局所予測精度を高める
因子	連続2因子+材料2種類
候補	加工可能な寸法格子、禁止点除外済み
モデル	一次、交互作用、必要な二次項
予算	新規10条件、確認6台は別枠
実施制約	材料変更は1日2回まで
既存データ	利用可否と条件差を明示

予定モデルの係数が10個で新規試験10回なら、形式的に推定できても誤差評価の余裕は乏しい。既存データを加えるなら、その分布や測定法が今回と整合するか確認する。

最適性の基準も必要である。係数を正確に知りたいのか、領域全体を予測したいのか、特定の境界を知りたいのかで良い点配置が異なる。

計画生成後は、ランク、列間相関、予測分散、実行可能性、モデルを少し変えたときの性能を評価する。「最適」というラベルは、これらのレビューを省略する理由にならない。

7.8 現場の都合を数理へ翻訳する

演習17

低温で12台、高温で12台をそれぞれ一度の温度設定の中で測った。温度ごとに $n=12$ の独立二群比較を行うことの問題を説明せよ。温度効果を評価するため、どの単位を反復すべきか。

演習18

L9のうち1行が加工不能だったので削除した。四つの三水準主効果をそのまま推定できるだろうか。まず係数数と残った観測数から答え、次にランクを確認する理由を述べよ。

演習19

ある条件で3台中2台が破損し、残った1台だけが最も低い騒音を示した。騒音の平均だけからその条件を最良とすることができるか。必要な応答・状態列を挙げよ。

計画会議で使う説明

「順番をまとめたいので、同じ区画内のデータは共通のずれを持ちます。区画ごとの反復を確保し、解析でも区画差を扱います」と言えれば、試験担当者と解析担当者の認識が揃う。

制約を隠して標準計画に見せるより、制約を明文化して適切なモデルへつなぐ方が、実行可能で説明力のある試験になる。次章では、この仕様を入力として実験点を選ぶ方法を学ぶ。

8.1 点配置の目的関数

コンピュータ支援計画では、候補となる実験点から、指定モデルにとって情報の多い点を選ぶ。古典的な対称計画が使えない制約領域、混合する因子型、既存データへの追加などに有用である。[N16,N17]

独立・等分散の線形モデルなら情報行列は $X^T X$ に比例する。係数の分散共分散が $\sigma^2(X^T X)^{-1}$ なので、この行列の性質を良くする点配置を探す。

基準	小さくしたいもの
D最適	係数の同時推定の不確かさの体積
A最適	係数分散の和・平均
I最適	領域内で積分した平均予測分散
G最適	領域内の最大予測分散

D最適は応答を最小にする方法ではない。まだ応答を測っていない段階で、モデルを推定するための点を選ぶことが特徴である。

逆に、良い設定を逐次的に探すベイズ最適化では、測定結果に応じて次点が変わる。二つは競合する単一の分類ではなく、初期配置をD最適で作り、その後逐次探索するなどの組合せも可能である。

不均一分散なら重み付き情報行列、相関した誤差なら $X^T V^{-1} X$ を考える。実際の誤差構造に合わない基準を最適化しても、必要な精度は得られない。

8.2 係数を同時に精密化する

D最適は、固定した試験数とモデルの下で $\det(X^T X)$ を大きくする。独立・等分散の仮定では、係数の信頼楕円体の体積を小さくすることに対応する。実装では行列式そのものより $\log \det$ を使うことが多い。[N17]

二因子の二次モデルなら、各候補点から $[1, x_1, x_2, x_1^2, x_1 x_2, x_2^2]$ という行を作る。候補を選び直すたびに、これらの列がどれだけ独立に情報を与えるかを評価する。

交換法の考え方

初期の点集合を作り、その中の一つを未採用候補と入れ替えて基準が改善すれば採用する。改善しなくなるまで続け、複数の初期集合から試す。候補点集合が有限でも、組合せは大きくなり得る。

局所探索が返す最良値は、全候補の全組合せを調べた大域最適とは限らない。NISTもアルゴリズムで得た計画に真のD最適性の保証がない場合を指摘している。[N17] 本書の再現コードも「探索した中で良い計画」として扱う。

モデルを一次から二次へ変えると、必要な点は変わる。一次モデルだけで最適化した配置には、曲率を推定する情報が不足することがある。D値はモデル、符号化、試験数が異なる計画間で無条件に比較しない。

最適性の数値に加えて、独立反復、確認点、標準条件など、現場に必要な点を強制的に含める方法も考える。

8.3 予測したい場所を重視する

I最適は、指定した領域と重み分布の下で、平均応答の予測分散を平均した量を小さくする。係数そのものより、領域内の予測を重視するときに自然な基準になる。[C03]

$$v(x) = \sigma^2 f(x)^T (X^T X)^{-1} f(x)$$

$$I_{\text{基準}} = \int v(x) w(x) dx$$

$$\text{離散候補での近似} = \sum w_j v(x_j), \sum w_j = 1$$

$f(x)$ はその点のモデル項のベクトルである。 $w(x)$ を一様にするか、よく使用する領域へ重みを置くかで答えが変わる。「領域全体で良い」の中に、どの領域をどの頻度で重視するかという判断が入っている。

対してD最適は係数の同時推定を重視する。どちらも同じモデル行列を使うが、目的が違うため配置も異なる。境界や内部の点の配分を、名称から決め付けず、実際の予測分散を描いて比較する。

新たな個体の予測分散には、平均応答の推定分散に観測誤差が加わる。I最適が直接小さくしているのがどの分散か、ソフトウェアの定義を確認する。

予測が正確でも、モデル自体が誤っていれば偏りは残る。予定モデルを少し拡張した場合や、別の候補領域を使った場合にも評価し、モデル仮定への依存を把握する。

8.4 候補生成からレビューまで

二因子 x_1, x_2 を $[-1, 1]$ の格子で選び、 $x_1 + x_2 > 1$ の領域を禁止する架空の問題を考える。二次モデル6係数を推定するため、実行可能候補から10点を選ぶ。

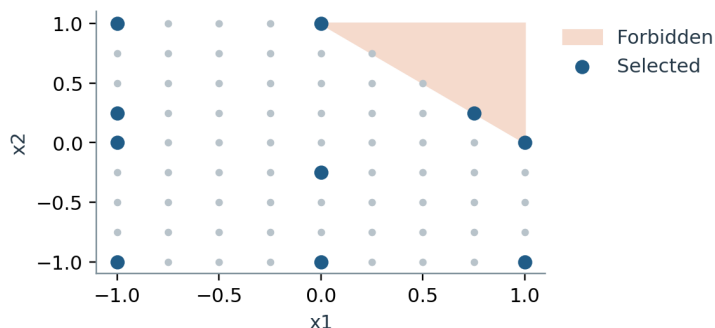


図8.1 禁止領域を除いた候補と、交換探索で選んだ10点の例。最適性は仮定モデルと候補集合に依存する。

計画生成後に確認するのは、全10点が制約を満たすこと、モデル行列のランクが6であること、同じ点の重複の有無、領域内の予測分散である。ランクが6でも、列がほぼ従属なら係数の推定は不安定になり得る。

10点すべて異なる場合、残差自由度4があっても純粹誤差を直接分離できない。独立反復をどこかに入れるなら、その条件を計画生成へ与えて再評価する。

この点集合は測定順ではない。実施順の無作為化や区画化は別に設計する。候補生成、点選択、順序決定、実測記録を別々の表として追跡できるようにする。

8.5 空間を広く覆う配置

シミュレーションの応答形状が不明なら、特定の多項式モデルへの最適化より、領域を広く覆うspace-filling設計を選ぶことがある。Latin Hypercube Sampling (LHS) は、各入力軸をn区間に分け、各区間から1点ずつ使う方法である。[C01]

二因子8点なら、横軸の8区間を一度ずつ、縦軸の8区間も一度ずつ使う。それぞれの組合せを入れ替えて8点を作る。全格子の64点を埋める方法ではない。

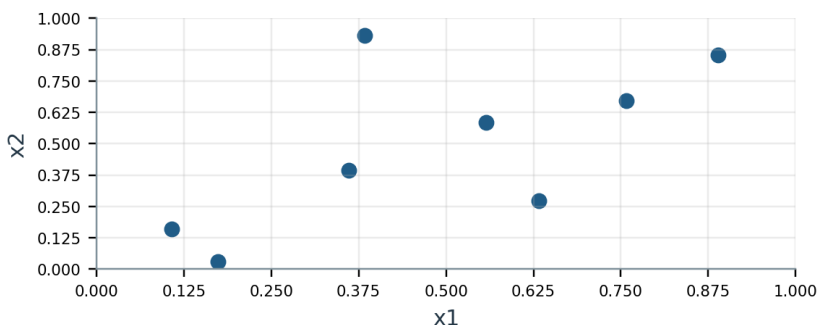


図8.2 自作の8点LHS例。各軸への射影は均等だが、二次元全体の距離が必ず最適になるわけではない。

LHSだけで点間距離の大きさや全方向の被覆を保証するわけではない。最大最小距離やdiscrepancyなど、追加の基準で配置を評価できる。制約違反点を単純に捨てると、元の層別性が失われることがある。

決定論的な計算では、同一点を反復しても通常は新しい形状情報が増えない。一方、乱数を含むシミュレーションでは、反復により計算ノイズを推定する価値がある。実験の種類に応じて配置と反復を使い分ける。

8.6 低偏差の点を順に使う

Sobol系列は、超立方体内を偏り少なく覆うための低偏差系列の一つである。ランダムな点が偶然固まる問題を抑える狙いがあり、数値積分や計算実験の初期点に利用できる。[C02]

標準的な性質を活かすには、2のべき乗の点数を使う。SciPyの `random_base2` はこの利用を意図した関数である。先頭を削る、間引く、任意の点数だけ使うと、所定の均衡性が失われることがある。[C02]

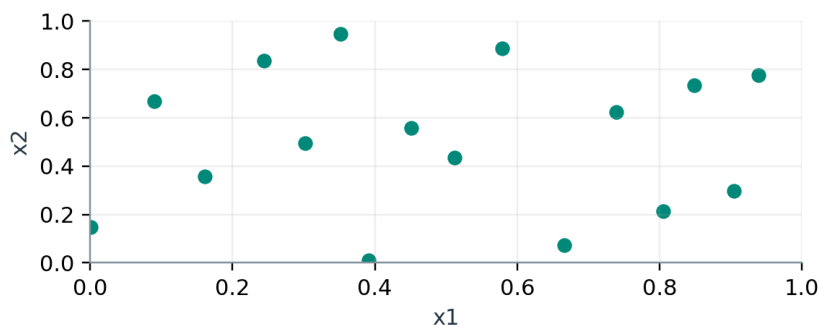


図8.3 スクラブルした16点Sobol配置の例。図の点は教材用に生成したもので、最適条件を示してはいない。

スクランブルは、低偏差の構造を保ちながらランダム化を加える方法である。乱数種と生成条件を保存すれば、同じ計画を再生成できる。ただしライブラリ版も記録する。

Sobol系列による配置と、出力分散を各入力へ分解するSobol感度指標は関連分野の別概念である。Sobol点を作っただけでは感度分析を行ったことにならない。

LHSとSobolのどちらも、実機の時間ドリフトに対する実施順ランダム化の代わりにはならない。空間内の点配置と、時間上の順番は別の設計である。

8.7 計算を速い近似で置き換える

計算に数時間を要するFEMやCFDを多数点で実行できないとき、少数の計算結果から近似関数を作る。これを代理モデル、surrogate model、metamodelなどと呼ぶ。多項式、径基底関数、ガウス過程などが候補になる。

代理モデルが近似する対象は、まず計算モデルの出力である。実機との差まで自動的に補正するものではない。メッシュ、境界条件、材料特性、接触モデルが不適切なら、計算結果を高精度に再現する代理モデルでも、実機予測は外れる。

三つの誤差を分ける

数値誤差はメッシュや収束設定などによる誤差、代理モデル誤差は未計算点の補間・近似誤差、実機との差はモデル化の不完全さによるずれである。これらを同じ「予測誤差」とまとめない。

検証点は学習点と別に用意し、特に採用候補付近、制約境界、曲率が強い領域を確かめる。学習点での一致だけでは性能評価にならない。

入力を無次元化・標準化し、応答変換を行った場合は逆変換も保存する。離れた材料カテゴリを任意の数値距離で扱うと、物理的に無意味な補間が生じることがある。

代理モデルは計算コストを下げる一方、新しい仮定を加える。その仮定と不確かさを使って次の点を選ぶのが、第9章の逐次探索である。

8.8 配置を評価する目を持つ

演習20

二因子の二次モデルを、正方形の四隅だけで推定できるか。各項の列を書いてランク不足を説明せよ。D最適の探索でこの配置が選ばれない理由を、行列式と関連付けて述べよ。

演習21

ある領域の左半分が実使用の95%を占める。I最適計画で領域一様の重みを使う場合と、使用頻度に合わせる場合は、何を重視している点が違うか。使用頻度だけでは軽視してはいけない条件は何か。

演習22

16点のLHSから禁止条件に入る4点を削った。残った12点を「12点のLHS」と呼べるか。どんな性質を再確認し、どう候補を作り直せばよいか。

実務で保存する計算条件

候補点生成方法、因子範囲、禁止条件、モデル項、最適性基準、反復・強制点、乱数種、探索の開始回数、ソフトウェア版、最終点表を保存する。最終点表そのものがあれば、将来アルゴリズムの挙動が変わっても当時の計画を再現できる。

最適計画は、コンピュータが工学的に正しい試験を自動発見する仕組みではない。人が定義した問いとモデルに対し、限られた測定機会の配置を改善する道具である。

9.1 予測値に「分からなさ」を添える

ガウス過程（Gaussian Process、GP）は、有限個の入力点における関数値が同時に正規分布に従うような、関数に対する確率モデルである。未知の曲線を一本に断定せず、観測と整合する曲線の可能性を扱う。[G01]

近い入力では応答も似るだろう、という関係をカーネルで表す。距離が離れると関係が弱くなるようにすれば、未観測点の予測に周辺の観測が影響する。どの程度滑らかか、どの距離で変化するかもモデルの仮定である。

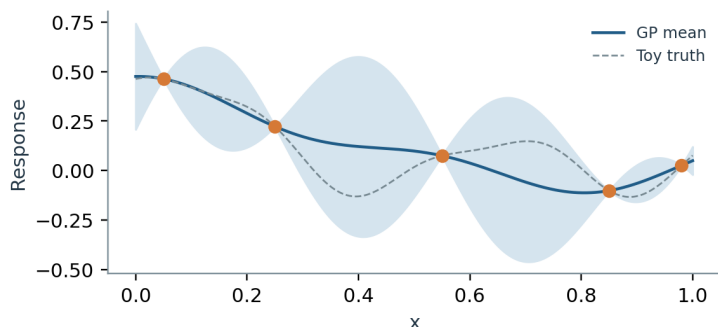


図9.1 自作の一次元GP例。点が観測、線が予測平均、帯が潜在関数の約95%事後区間。帯はモデル仮定に条件付く。

データの少ない場所で区間が広くなることは多いが、必ず正しい不確かさになるわけではない。滑らかすぎるカーネルを仮定すれば、未観測の鋭い共振を過信して見逃すこともある。

この「予測平均と不確かさ」の二つを、次の試験点の選択へ使う。予測平均が良い場所だけを試す方法より、未知の有望な場所を見に行く判断を組み込みやすくなる。

9.2 カーネルと観測ノイズ

平均を0へ中心化した観測 y に、独立な正規観測ノイズの分散 σn^2 を仮定する。学習点間のカーネル行列を K 、新しい点との共分散ベクトルを k とすると、潜在関数の予測は次式で表せる。[G01]

$$\begin{aligned}\mu(x) &= k^T (K + \sigma n^2 I)^{-1} y \\ s^2(x) &= k(x, x) - k^T (K + \sigma n^2 I)^{-1} k\end{aligned}$$

新しい観測値の分散は、潜在関数の分散 $s^2(x)$ に、その点での観測ノイズ分散を加えたものになる。この二つを混ぜると、獲得関数や予測区間を誤解しやすい。

平方指数カーネルの例は $k(x, x') = a^2 \exp\{-\|x - x'\|^2 / (2\ell^2)\}$ である。 a は変動の尺度、 ℓ は長さ尺度で、 ℓ が短いほど急な変化を許す。入力単位がmmと°Cのままなら、距離の解釈が偏るので標準化などを検討する。

少数データではカーネルのパラメータ推定も不安定になる。複数の初期値、妥当な範囲、既知の物理的尺度を使い、極端なパラメータになっていないか確認する。学習点を完全に通すことを目的にノイズをゼロへ固定しない。

実装ではノイズ項を与える方法によって、返される標準偏差の意味が異なることがある。たとえばscikit-learnの`alpha`と`WhiteKernel`の使い方は公式説明を確認する。[C04] 本書のコードでは潜在関数分散を明示的に計算する。

9.3 測る・更新する・次を選ぶ

ベイズ最適化は、評価が高価な目的関数を、限られた回数で良くするための逐次手法である。代理モデルを更新し、次の評価の価値を表す獲得関数を用いて試験点を選ぶ。[B01]

1. 実行可能な領域と目的応答を決める。
2. 初期点を配置して評価する。
3. GPなどの代理モデルを学習する。
4. 獲得関数が大きい実行可能点を選ぶ。
5. 実際に評価し、結果を追加して更新する。
6. 停止規則を確認し、最後に候補を独立確認する。

初期点が狭い領域に固まると、他の領域について過度な推測が必要になる。LHSやSobolなどで広く覆う、既知の基準条件を含める、物理的に重要な境界を確認する、といった工夫が考えられる。

この手順はデータを見て条件を変えるため、最初の固定計画と同じ検定解釈を無条件に適用できない。目的が最良候補の探索なのか、事前仮説の検証なのかを分ける。

一般に、低次元で1評価が高価な問題に使いやすい。因子が多数あり、カテゴリや条件分岐が複雑なら、先にスクリーニングや構造化が必要になることがある。GPを入れれば16台で何十因子も理解できる、という方法ではない。

逐次実験の原理はDOEの初期段階から存在する。ベイズ最適化は、その次点選択を確率モデルと計算で具体化する一つの発展形と考えればよい。

9.4 改善する期待量で選ぶ

最小化問題で、現在の最良値をfbestとする。新しい点の真値 $f(x)$ がそれより小さければ改善量は $fbest - f(x)$ 、悪ければ0である。この改善量の期待値が Expected Improvement (EI) である。[B04]

$$\begin{aligned}EI(x) &= E[\max(fbest - f(x), 0)] \\z &= (fbest - \mu(x)) / s(x) \\EI(x) &= (fbest - \mu(x)) \Phi(z) + s(x) \phi(z)\end{aligned}$$

Φ と ϕ は標準正規分布の累積分布関数と密度である。 $s=0$ では $\max(fbest - \mu, 0)$ という極限を使う。この式は、ここではノイズのない目的関数値と既知の最良値を仮定している。

架空の候補Pは $fbest=55$ 、 $\mu=54.8$ 、 $s=0.1$ 、候補Qは $\mu=55.2$ 、 $s=0.6$ とする。PのEIは約0.2008、Qは約0.1525でPを選ぶ。Qの s が1.0ならEIは約0.3069になり、Qを選ぶ。

Pは予測平均が良い「活用」、Qは平均こそ悪いが改善する可能性が残る「探索」である。EIはこの二つを一つの量で比較する。ただし、予測の不確かさが誤っていれば次点判断も誤る。

EIを最大にする計算自体にも局所解があり得る。連続最適化なら複数初期値を使い、混合変数なら実行可能候補集合上で比較するなど、獲得関数の探索方法も記録する。

9.5 偶然良かった1点を追いかけない

実機の最小観測値は、良い設計だから小さかったのか、偶然の誤差で小さかったのか分からない。最小観測値をそのまま真のfbestとして通常のEIに入れると、偶然の極値を基準にする問題が起こる。[B01]

ノイズを考慮する獲得関数や、潜在関数の不確かさを積分する方法を用いる。候補の反復測定にも価値があり、新点を試すことと既存点の精度を高めることを比較する。単に最良観測を再測定するだけでは、個体差や設置差のどれを減らしたか不明になるので実験単位を保つ。

教材コードの範囲

添付コードは、架空関数 $f(x)=(x-0.65)^2+0.16\sin(12x)+0.04\cos(25x)$ を $[0,1]$ で最小化する。初期点0.05、0.30、0.60、0.90から、固定カーネルGPと0.002刻み候補上のEIで追加する。下表は最初の4回で、応答は無次元である。

追加回	選んだx	実際の架空応答	追加後の最良値
1	1.000	0.07630	-0.12938
2	0.792	0.03075	-0.12938
3	0.438	-0.09381	-0.12938
4	0.892	-0.13279	-0.13279

探索中の各試験が、毎回最良値を更新するとは限らない。この例はノイズなしの教材であり、実機には観測ノイズ、個体・区画、禁止条件、停止規則を追加する。並列評価では、単点EIの上位を並べるだけでは点が冗長になるため、点同士の相関も考える。[B01]

9.6 最良点か、全体像か

Active Learning（能動学習）は、学習に有用なデータを選んで取得する枠組みである。分類の境界、全域の予測精度、モデルの不確かさを減らすことが目的になり得る。最良条件を探すことと、同じ点を選ぶとは限らない。[A01]

欲しい結果	次点選択の考え方
低騒音の最良候補	改善期待を重視
領域全体の近似	平均予測誤差の低減を重視
可否境界	境界付近の不確かさを減らす
故障機構の判別	仮説が異なる予測をする点を選ぶ

「不確かさが最大の点」を選ぶだけでは、実使用から遠い外れた領域へ資源を使い続けることもある。領域全体への影響や使用分布を考えた誤差低減基準と、単点の不確かさ基準を区別する。[A01]

技術開発では、まず機構を学びたいのか、期限内に良い仕様を選びたいのが重要である。後者の最適化に偏ると、なぜ良いかという説明が不足する場合がある。必要なら、機構判別のための点を別枠で確保する。

反対に、全域のモデルを均等に高精度化することが、採用候補の探索には過剰な場合もある。獲得関数の名前から選ばず、得たい意思決定に対応した情報価値を定義する。

9.7 良くても実施できなければ選ばない

既知の制約は候補を除外して扱える。試験しないと分からない制約では、目的と制約の双方をモデル化する方法がある。目的と制約のモデルが適切に独立と扱える場合、EIに実行可能確率を掛ける考え方が一例となる。[B05]

制約付き獲得関数の一例

$$a(x) = EI(x) \times P\{g(x) \leq 0\}$$

これは安全保証ではない。予測確率が高くても、未知の条件を危険なく試せることを意味しない。既知の安全限界、設備限界、試験停止条件は、統計的な実現可能性とは別に守る。

多目的ではパレート集合の改善を狙う獲得関数などを用いる。基準点までの支配領域の体積であるハイパーボリュームを用いる場合、基準点や尺度が判断に影響する。出力された候補群から何を採用するかは、設計要求に基づいて決める。

ノイズに対して頑健な多目的設計も研究されている。Daultonらは入力ランダムな変動を考慮した多目的BOを扱う。[B03] タグチメソッドの「使用・製造変動に鈍感な条件を選ぶ」という関心と接続するが、同じ計算法ではない。

手法の複雑さを増やす前に、目的数を絞る、必須条件を制約へ分ける、スケールを揃える。現場で解釈できる問題定義が、高度な最適化にも必要である。

9.8 安い評価と正確な評価を組み合わせる

粗いメッシュの計算は速く、精細な計算は遅い。実機試験はさらに費用が高いかもしれない。複数の忠実度の情報を利用し、最終的に重視する高忠実度の性能を効率よく最適化するのがmulti-fidelityの考え方である。[B02]

評価	費用の例	主な不足
簡易計算	小	形状・接触の簡略化
詳細計算	中	実機との差、計算設定依存
実機試験	大	個体・測定・環境の変動

安い評価と高い評価が相関していても、同じ値を返す必要はない。重要なのは、安い評価が高忠実度の予測や候補の順位をどの程度改善するかである。単純な一定オフセットでは合わない場合もある。

教材上の考え方として、高忠実度 $f_H(x) = pf_L(x) + \delta(x)$ のように、低忠実度との関係と差分を分ける表現がある。ただし、この形で十分かは重複評価点で確かめる必要がある。

次の一手では、どこを評価するかに加えて、どの忠実度で評価するかを選ぶ。低忠実度を大量に追加しても、高忠実度との関係が不確かなら有益とは限らない。

最後の採用確認は、採用判断の対象となる忠実度で実施する。実機の性能を決めたいなら、計算上の最適点を出すことだけでは完了しない。費用削減と根拠の維持を両立させるための枠組みである。

9.9 いつ探索を終えるか

停止規則は、予算終了、期待改善の低下、要求達成、モデル不適合などを組み合わせて事前に定める。獲得関数の値が小さいだけで「真の大域最適を証明した」とは言えない。モデルが未知の良い領域を見落としている可能性がある。[B04]

停止時に残す記録

評価した全条件、観測値、失敗・欠測、モデル版、各段階の推奨点、採用候補と対照、残予算、停止理由を残す。最良値の時系列だけでは、探索の妥当性を点検できない。

候補が領域端へ集中するなら、実際に端が良いのか、外挿による過大な期待かを調べる。同一点へ戻り続けるなら、ノイズと潜在関数の分散の区別、候補重複、獲得関数の実装を確認する。

高次元で改善しないなら、因子を絞る、加法構造などを導入する、局所領域へ限定する、従来のRSMに戻す、といった選択肢がある。高度な手法を最後まで使い続ける必要はない。

採用候補を凍結してから独立確認を行う。確認結果を見て候補を変更した場合、その確認は新しい探索の一部になったと考え、最終確認の位置付けを更新する。

最終レポートでは「評価した範囲で得られた最良候補」「モデル上の予測最良」「要求を独立確認した採用条件」を区別する。この三つを一つの「最適値」にまとめない。

9.10 アルゴリズムを設計に戻す

演習23

$f_{\text{best}}=55$ 、予測平均 $\mu=55$ 、潜在関数の標準偏差 $s=0.5$ の候補のEIを求めよ。 μ が同じで $s=0$ ならどうなるか。観測ノイズが大きいだけの点へこの式を機械的に使う問題も考えよ。

演習24

目的が「使用範囲全体の騒音予測モデルを作ること」であるのに、平均が最小と予測される点だけを逐次試験した。何が不足するか。ベイズ最適化と能動学習の目的の違いから説明せよ。

演習25

簡易計算では一貫して静かな材料が、実機では接触状態の変化により大きな異音を生じた。低忠実度評価をさらに100点増やす前に何を確認すべきか。

本章の位置付け

GP、EI、能動学習、多目的、複数忠実度は、試験の目的に応じて組み合わせる選択肢である。実験計画の基礎を置き換えるものではない。実験単位とノイズを誤れば、モデルが複雑になるほど誤解を見抜きにくくなる。

最後の章では、これらの手法を生成AIに提案させるため、目的・仮説・制約・理論根拠・確認計画を一貫した出力へまとめる。AIの役割は、計画を説明可能な候補として具体化することである。

10.1 手法名より、問いを整理させる

「実験計画を作って」とだけ頼むと、因子数に合う直交表を挙げて終わることがある。欲しいのは、なぜその計画が目的に合い、何が分かり、何が分からないかまで説明する提案である。本章は、前章までの理論に基づく本書独自の運用案を示す。

生成AIに向く仕事は、曖昧な要望の構造化、因子とノイズの候補整理、複数計画の比較、仮定と不足情報の列挙、解析コードとレポートの下書きである。試験の物理的成立、安全限界、測定能力、現物の状態は、現場の根拠が必要になる。

出力させる順序

目的、意思決定、主応答、制御因子、ノイズ因子、制約、実験単位、仮説、候補DOE、採用理由、条件表、必要資源、解析方法、確認実験、レポート構成の順に出させる。

各提案に「理論上の原理」「成立条件」「破れる場合」「出典」を付ける。単にNISTのURLを最後に貼るだけでは、提案と根拠の対応が分からない。参照節が実際にその原理を扱うかも確認する。

AIの説明がもっともらしくても、条件表のランク、エイリアス、台数の合計、禁止条件違反は機械的に検算する。文章による理由付けと、計算による検証を組み合わせる。

10.2 分かっていることと仮定を分ける

通しの例をAIへ渡すなら、次のように整理する。空欄はAIに推測で埋めさせず、不足情報として扱う。ここでは数値や条件は教材上の仮置きである。

項目	入力例
目的	200 Hz帯の騒音低減候補を選ぶ
主応答	固定手順の帯域音圧レベル、dB
因子	板厚、締結位置、材料、各二水準
予算	新規試作品は合計16台まで
質量制約	基準ユニット質量から5%以内
変更単位	三因子とも試作品単位
ノイズ候補	運転条件二種、設置条件二種
未確定	8組合せの実現可能性、必要改善量
未確定	個体差、測定変動、外側条件の時間

「16台」は実験16回とは異なる。複数ノイズ条件を同じ台で測れるか、再設置すると状態が変わるか、破壊を伴うかを伝える。これがないと、AIは台数制約だけを守って、実施時間を大幅に超える提案を作り得る。

ノイズ条件を等重みで比較するのか、実使用頻度で重み付けするのもも入力する。目的がスクリーニングなら、今すぐ採用保証まで求めない。目的を広げる場合は追加予算を別に示す。

最初の返答では、結論を変える不足情報を優先順位付きで挙げさせる。全部が埋まるまで止まるのではなく、条件付きで進められる案と、確認が必要な箇所を分ける。

10.3 理論根拠付き試験提案プロンプト

あなたは技術者の試験設計を支援する。下記の課題から、実行可能な試験計画の候補を作成すること。未知の事実を補完せず、事実・仮定・要確認を区別する。

まず意思決定、要求改善量、主応答と単位、測定手順、対象母集団、因子型、水準、ノイズ、実験単位、禁止条件、台数・時間・費用を整理する。結論を変える不足情報を優先して示す。

比較試験、完全要因、一部実施、直交表によるロバスト設計、RSM、最適計画、逐次探索のうち適切な候補を最大三つ比較する。すべてを使う必要はない。各候補の目的適合性、必要条件数、独立個体数、測定回数、確認用資源を示す。

各提案をDOEの原理に紐づける。主効果、交互作用、交絡、直交性、ブロック、純粋誤差、予測分散など、採用理由に必要な原理を説明する。推定できる項とできない項、仮定が破れた場合の追加試験を明記する。

推奨案について、実施順と条件ID、個体ID、区画IDを区別した条件表、予定解析モデル、残差診断、欠測処理、独立確認、停止規則、レポート構成を作る。コードでランク・自由度・制約・資源合計を検算する。

文献を利用する場合は実在と本文を確認し、提案ごとに文献名・該当節・URL・確認範囲を示す。未確認の出典や規格番号を生成しない。計画から性能結果を予言したり、少数試験で保証できないことを断言したりしない。

課題入力欄：目的／背景／応答／因子／ノイズ／制約／既存データ／予算／採用基準。

10.4 探索10台、確認6台という案

三因子二水準の8組合せが、すべて安全かつ加工可能で重量制約を満たすと確認できた場合を考える。本書の一案は、探索10台、独立確認6台である。要求精度を保証する台数としてではなく、限られた資源での候補選定計画として提示する。

段階	配置	台数
探索	2 ³ 完全要因、各条件1台	8
探索内の反復	条件1と4に独立個体を各1台追加	2
確認	凍結した採用候補3台、従来条件3台	6
合計		16

反復する条件1と4は、結果を見る前に決めたものとする。片方は従来 of 基準、もう片方は機構上注目する組合せという設定例である。探索結果を見てから反復先を選ぶ場合は、別の逐次設計として記録する。

探索10観測に全要因8係数を入れると残差自由度は2である。精密な分散推定には乏しい。主効果・交互作用の候補を読み、モデルを機構と照らし合わせる。追加反復が不均等なので、24ページの単純な全行平均差をそのまま使わず帰帰で解析する。

全16台を各4ノイズ条件で測るなら64評価となる。これは同一台の反復測定なので、64台として解析しない。確認各3台も、要求改善量とばらつきによっては不足する。精度不足なら結論は保留し、追加試験の必要性を報告する。

10.5 行番号だけで管理しない

探索用10台の条件を示す。表は管理用の順であり、実施順は別途無作為化する。P09とP10は独立に製作した反復品で、P01やP04の測り直しではない。

個体ID	条件ID	A	B	C
P01	1	-1	-1	-1
P02	2	+1	-1	-1
P03	3	-1	+1	-1
P04	4	+1	+1	-1
P05	5	-1	-1	+1
P06	6	+1	-1	+1
P07	7	-1	+1	+1
P08	8	+1	+1	+1
P09	1	-1	-1	-1
P10	4	+1	+1	-1

最初の解析は、事前定義した基準ノイズ条件の応答に対する要因モデルとする。ロバスト性は、個体ごとの四ノイズ条件を保持し、必要に応じて個体内の変化または事前定義した損失指標で比較する。

四条件の最大値を使うなら、「試した四条件の最大」であり、未試験領域の最悪値ではない。交差モデルを使うなら制御×ノイズ項、個体の共有誤差、変更困難因子の区画を考える。

確認段階のP11-P16は候補を凍結後に製作する。対照と候補を同じ期間に評価し、主応答差・重量・ノイズ感度をあらかじめ決めた規則で判定する。

10.6 なぜこの案なのかを説明する

提案	根拠となる原理	この案の限界
2 ³ の8条件	主効果と交互作用の分離	中間値の曲率は分らない
独立2台を追加	同条件の個体差を観測	純粹誤差は2自由度のみ
順序の無作為化	時間外乱との偏りを抑える	ドリフトを消すわけではない
共通の外側4条件	ノイズ感度を比較する	使用分布全体の保証ではない
確認6台を留保	選択後の再現を確かめる	必要精度に足りない場合がある

この説明には、完全要因[N07]、安定性[N05]、ロバスト設計[N11]、確認実験[N18]を対応付けられる。ただし「探索10台＋確認6台」という配分そのものは、本書の条件付き設計案であり、文献の定型的な推奨値ではない。

重量制約により8条件の一部が禁止なら、上の完全要因案をそのまま採用しない。モデルを限定した制約付きD/I最適計画、因子範囲の見直し、材料別の計画などを再検討する。候補集合上のランク不足は、アルゴリズムを変えるだけでは解消しないこともある。

16台の中にRSMとGP探索まで無理に詰め込まない。まず得られた情報から次の段階が必要か判断する。曲率が主要課題なら追加予算でRSM、評価が高価で連続探索が必要ならBOを検討する。

教材としてすべての手法を学ぶことと、一つの案件ですべてを使うことは別である。良い提案は、必要のない複雑さを増やさない。

10.7 説明と計算の二段階レビュー

AIの提案を、文章の自然さだけで評価しない。実際の条件表とモデルを使って、再現可能な検算を行う。

機械的に確認する項目

台数・条件数・読値数の合計、禁止条件の違反、モデル行列のランク、残差自由度、エイリアス、因子の水準数、重複の意図、乱数種、実施順、確認予算を確認する。

技術者が判断する項目

応答は製品価値に対応しているか、因子範囲は現実的か、変更で別の機構を変えていないか、ノイズは市場・製造を代表するか、測定系は十分か、確認で要求を判断できるかを確認する。

文献の確認

原理を説明した節を開き、実際の記述と提案を照合する。一次資料・公式資料を優先するが、それでも例の転記誤りや適用条件の省略はあり得る。数式や解像度は定義からも検算する。未確認文献は参考候補とし、根拠として扱わない。

AIが結果を模擬生成した場合は、実測表と混ぜない。シミュレーション、教育例、実測の区分を列やファイルで保持する。コード実行で得た結果も、入力データが架空なら架空の結果である。

最終成果物は、承認可能な計画書、条件表、生データ形式、解析コード、確認規則、レポート雛形の一式になる。提案の説明を後から検証できることが、AI支援実験設計の実用上の価値である。

10.8 自分の試験計画を完成させる

総合演習26

「放熱部材の材質、厚さ、取付け圧力を変えて、部品温度を下げたい。試作品は16台、質量増加5%以内。周囲温度と負荷が変動する」という課題から、1ページの試験計画書と条件表を作れ。

主応答を温度そのものにするか、周囲からの温度上昇にするかを考える。負荷変動に対する機能を評価するなら、信号因子とノイズ因子の役割も整理する。変更しにくい周囲温度をどの単位に割り付けるか説明せよ。

候補DOEを二つ以上比較し、採用案の理由を理論と結び付ける。必要条件数、独立台数、外側条件数、総評価数、解析モデル、確認用台数を整合させる。分からない値は推測で埋めず、仮定とした場合の影響を書く。

完成した計画の評価基準

問いが明確であること。試験後の判断が定義されていること。比較構造と実験単位が正しいこと。効果の分離限界が書かれていること。現場で実施できること。確認と記録が残ること。この六つを満たすかを点検する。

本書の出発点はA品とB品の比較だった。到達点は、比較、スクリーニング、ロバスト化、局所最適化、逐次探索のどれが今必要かを選び、その根拠を説明できる状態である。

良い試験は、必ず期待した改善を出す試験ではない。得られた結果から、次の設計判断をより確かなものにできる試験である。

A.1 演習1-7の解答

1：同じ個体の10回測定を10台と数えた疑似反復、品種と日・時刻の交絡、各設計1個体から量産へ一般化した点が問題である。追加4台をA・B各2台とし、既存品を含む各3台を可能なら同じ期間にランダム順で評価する。既存品の履歴差にも注意する。

2：8条件、16台、個体×運転点で48評価、総読値96個。評価や読値が増えても、設計を割り付けた独立個体は16台である。

3：SEは $1/\sqrt{n}$ に比例するので、半分にするには台数を4倍にする。各群3台なら12台である。共通の系統偏りは台数を増やしても同じようには減らない。

4：狭い信頼区間はランダムな差の変動を示すだけで、順序に重なった偏りを否定しない。A→BとB→Aを無作為割付けし、必要なら暖機と復帰条件を定義する。履歴が不可逆なら別個体で比較する。

5：Bの効果はA低で $62.5-61.5=+1$ 、A高で $55.5-60.5=-5$ dB。平均は-2 dB。A低ではQの方が大きいので、常に静かとは言えない。

6：A高・B高・C低は55、A高・B低・C低は60。差は-5で、B主効果とAB交互作用が合わさる。このモデルのC効果は+1で、Cを含む交互作用がないため他因子に依存しない。

7：8観測に8係数なので残差自由度0。三因子交互作用を誤差とするなら、その効果が無視でき、残った変動を誤差の代理としてよいという仮定を置く。独立反復から得た純粹誤差ではない。

A.2 演習8-13の解答

8：AC×ABCD=BDなのでAC=BD。A×ABCD=BCDなのでA=BCD。同じ列または符号反転した列になり、個別の係数を分離できない。

9：同じではない。選ばなかった主効果や交互作用、モデル不足が残差に入る。さらに結果を見て最大効果を選んだ過程があり、通常の検定をそのまま読むと選択の影響を無視する。独立反復や追加計画で確かめる。

10：効果の和と差から $C=(-2+4)/2=+1$ 、 $AB=(-2-4)/2=-3$ 。段階差については、共通の基準条件、測定器の安定性、材料・担当・環境の変更を調べる。すべての交絡が日差で消えるわけではないため、段階をモデルへ含めた推定可能性も確認する。

11： $1+4\times 2=9$ 係数、残差自由度0。三水準同士の一般的な交互作用は $(3-1)(3-1)=4$ 自由度を使う。単に空き1列があれば十分ということにはならない。

12：Pは $-10 \log_{10}(3)=-4.7712$ 、Qは $-10 \log_{10}(2.89)=-4.6090$ 。Pは平均が小さくてもノイズ条件間の変動が大きい。等確率でないなら、目的に合う重みで平均二乗損失を計算するか、厳しい条件を対象とした評価として明示する。

13：yのz係数が $3-2x$ なので、 $x=-1$ では $25\sigma_z^2$ 、 $x=+1$ では σ_z^2 。独立な加法測定誤差の分散 σ_e^2 があれば、それぞれに加える。x自体も変動する場合は別の入力ばらつきとして扱う。

解答の式を覚えるより、「何を固定し、何を変動させ、何を平均したか」を一文で説明できることを重視してほしい。

A.3 演習14-19の解答

14：四隅では x_1^2 も x_2^2 も1、中心では両方0で、列が一致する。軸上の $(\pm\alpha, 0)$ 、 $(0, \pm\alpha)$ などを加えると、二つの二次列を分離できる。追加後の全モデルのランクも確認する。

15：総数20、係数数10、残差自由度10。異なる条件数は $8+6+1=15$ 、純粋誤差自由度 $20-15=5$ 、適合不足自由度 $15-10=5$ となる。中心の変動が領域全体の誤差を代表するかは別途検討する。

16：連続最適値は $t \approx 0.9587$ mm、 $p \approx 26.52$ mm。近隣の加工可能値として $t=0.95$ または 1.00 、 $p=26$ または 27 などを比較する。丸め候補の予測値と重量・実現可能性を再計算し、選んだ候補を独立確認する。単純な四捨五入だけで採用を決めない。

17：温度効果が各1回の区画と重なっている。区画内の12台は温度割付けの独立反復ではない。温度設定区画を各水準で複数回作り、区画順と区画内順を設計する。

18：8観測に主効果9係数なので、全係数は推定できない。元の表を削った後の直交性は保証されず、モデルを減らしても列が従属する可能性があるためランクを計算する。禁止条件を除く候補領域から計画を再設計する。

19：できない。破損の発生率やモードも設計性能である。status、failure_mode、発生時刻、負荷履歴、観測可能範囲などを残し、機能成立の制約を満たした候補で騒音を比較する。生き残った1台の応答は、全3台の性能を代表するとは限らない。

A.4 演習20-26の解答

20：四隅では切片、 x_1^2 、 x_2^2 がすべて1で、二次モデル6列のランクが不足する。情報行列の行列式は0となる。フルランクの候補配置が存在するなら、D基準はそちらを選ぶ。

21：一様重みは空間の同じ体積を同等に、使用頻度重みは多用する領域を重く扱う。低頻度でも故障・機能喪失が起こる領域は、期待値評価だけで軽視せず、別の制約や確認を置く。

22：通常は呼べない。12等分した各区間に1点という性質は保たれない。制約領域に適した点集合を生成し、射影、距離、モデルの予測分散などを再評価する。

23： $z=0$ 、 $EI=0.5/\sqrt{(2\pi)}\approx 0.19947$ 。 $s=0$ なら0。ここでsは潜在関数の不確かさであり、観測ノイズの大きさをそのまま探索価値に置き換えない。

24：最良付近だけのデータになり、他領域の形状・境界・予測精度が不足する。全域の誤差低減を目的とした点選択や、使用分布を反映した検証点を用いる。

25：簡易計算と実機の差、接触モデルの妥当性、同じ条件での重複評価、材料別の誤差を確認する。実機との関係が崩れていれば、安い計算の追加だけでは目的に近づかない。

26：唯一の正解はない。84ページの配分などを候補にできるが、温度区画、台数、ノイズ評価回数、主応答、要求改善量が整合していることが必要。寸法範囲や分散が不明なら、その仮定によって採否が変わる点を明示する。

B.1 1ページ試験計画書のひな形

管理情報：試験名／責任者／計画版／図面・仕様版／作成日／関連案件。

意思決定：試験後に決めること／対象とする製品・母集団／適用する運転・環境範囲／今回決めないこと。

判定：主応答の名称・単位・測定法／必要改善量／差の向き／区間・検定の規則／重量などの必須制約／探索か確認か。

仮説：予想する物理機構／代替説明／主な交互作用／仮説が違う場合に現れる結果。

因子表：因子名／連続・カテゴリ等の型／各水準と単位／実測値の記録方法／制御・ノイズ・ブロックの役割／変更単位。

計画：候補領域／禁止条件と根拠／採用DOEと理由／推定するモデル項／交絡する項／条件数／独立台数／外側条件数／総読値数。

実施：条件ID・個体ID・区画ID／ランダム化方法／実施順／暖機・安定条件／基準品測定／再設置・履歴／中止条件／復帰手順。

解析：集計単位／モデルと誤差構造／ランクと自由度／残差診断／欠測・異常値の扱い／副解析／コード版。

確認と資源：候補凍結の時点／対照と確認台数／確認条件／予算・設備時間／予備品／追加実験の条件／最終レポート予定。

このひな形は項目を埋めるだけの帳票ではない。特に「推定したいモデル」と「実施可能な配置」が一致しているか、関係者で確認するための合意文書として使う。

B.2 完成レポートのひな形

結論：どの条件範囲で、何が、どの程度分かったか。採用・追加確認・再設計・保留のいずれかと、その理由を最初を書く。

背景・目的：開発上の判断、主応答、要求、事前仮説を記す。結果を見て目的を書き換えない。変更した問いは追加解析として区別する。

方法：試験品、条件表、実施順、測定法、反復の種類、ブロック・区画、解析モデル、計画からの逸脱を記す。生データとコードへの参照を付ける。

結果：個体別データ、推定効果、区間、交互作用、残差、制約応答、失敗・欠測を示す。平均だけでなく比較の単位数を表示する。

考察：機構との整合、代替説明、交絡、未試験範囲、モデル不適合、選択の影響を整理する。統計的差と設計上の価値を分ける。

確認・残課題：独立確認の結果、採用仕様、未解決事項、追加試験と担当・期限を示す。確認が未実施なら、そのことを結論に反映する。

変更履歴の列	記録する内容
時点・版	いつ、どの版から変えたか
変更内容	条件・測定法・除外規則・解析など
理由	実際に起きた事実または新しい根拠
影響	比較可能性、推定項、結論への影響
処置	再試験、再解析、範囲限定など

提出前には、本文の台数と表の行数、図の単位、差の符号、図面改訂、除外件数、確認結果が一致しているか点検する。

C.1 本書の計算を再現する

添付の教材一式には、本文原稿、図、教育用データ、再現計算コードを収録した。数値例は実測ではなく、本文の意味を検証するために構成したデータである。

ファイル	用途
experiments.py	主要な計算・図・CSVを再生成
data/factorial.csv	第3章の16個体の架空データ
data/l9.csv	第5章のL9配置
data/design16.csv	第10章の探索用10台の表
data/optimal_points.csv	制約付き点配置の一例
data/bo_trace.csv	教材関数の逐次探索記録
results.json	検算した主要数値とランク
README.md	実行方法と計算の限界

Pythonでnumpy、scipy、matplotlibを使用する。作成時の数値計算環境はnumpy 2.3.5、scipy 1.17.0であり、詳細は同梱の実行情報を参照する。PDF再組版にはreportlabと日本語フォントが必要だが、数値計算だけならPDF環境は不要である。

実行コマンドは `python experiments.py` である。作業ディレクトリ内に図とデータが生成される。乱数種を固定しているが、最適化・線形代数の実装差によって点選択の細部が変わることはある。

確認できるのは、教材の算術、設計表の性質、例示アルゴリズムの動作である。実機の測定能力、因果解釈、採用可能性をコードが保証するわけではない。実データへ置き換える際は、まず実験単位と誤差モデルを見直す。

C.2 英語文献へ進むための用語

日本語・略語	英語と読みどころ
実験単位	Experimental unit：独立に処置を割り付ける単位
独立反復	Replication：何を独立にやり直すかを確認
反復測定	Repeated measures：同一単位内の相関に注意
無作為化	Randomization：割付け・実施順を区別
ブロック	Blocking：既知の外乱を比較から分ける
交互作用	Interaction：ある因子の効果が他因子に依存
交絡	Aliasing / confounding：効果を分離できない関係
解像度	Resolution：正則計画の交絡の程度
直交表	Orthogonal array：水準組合せの釣り合い
純粋誤差	Pure error：同条件の反復から得る変動
適合不足	Lack of fit：モデルで説明できない系統的ずれ
応答曲面	Response surface：入力と平均応答の近似関係
分割区	Split-plot：複数の割付け単位を持つ計画
最適計画	Optimal design：指定モデルの情報を配分
空間充填	Space-filling：領域を広く覆う点配置
代理モデル	Surrogate / metamodel：高価な評価の近似
ガウス過程	Gaussian process：関数への確率モデル
獲得関数	Acquisition function：次評価の価値の指標
期待改善	Expected improvement：改善量の期待値
複数忠実度	Multi-fidelity：費用と精度の違う情報を利用

検索語だけで理解を止めず、本文の仮定、評価した実験の種類、使った予算、確認方法へ進む。本書の文献番号から、対応する原理の出典を辿れる。

R.1 基礎・要因計画の出典

全資料の確認日：2026年9月27日（日本時間）。N番号はNIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methodsの節別参照。以下の節の本文を確認し、長い論文・書籍は記載箇所を重点的に確認した。全文を精読したとの意味ではない。リンク先の原文が出典で、本書の事例・図・配分案は独自作成である。

[N01] NIST, § 5.1.3 “What are the steps of DOE?” 手順、実施上の注意、生データ保存、逐次実験。第1・2章の骨格。 [本文 ↗](#)

[N02] NIST, § 5.3.1 “What are the objectives?” 比較、スクリーニング、応答曲面などの目的別整理。 [本文 ↗](#)

[N03] NIST, § 5.3.2 “How do you select and scale the process variables?” 因子・水準・範囲と符号化。 [本文 ↗](#)

[N04] NIST, § 5.2.1 “Is the measurement system capable?” 実験前の測定系確認。 [本文 ↗](#)

[N05] NIST, § 5.2.2 “Is the process stable?” 基準条件の測定とドリフト。 [本文 ↗](#)

[N06] NIST, § 5.2.4 “Are the model residuals well-behaved?” 実施順・予測値・因子に対する残差確認。 [本文 ↗](#)

[N07] NIST, § 5.3.3.3.1 “Two-level full factorial designs.” 標準順、モデル行列、直交性。 [本文 ↗](#)

[N08] NIST, § 5.3.3.4.4 “Fractional factorial design specifications and design resolution.” 定義関係・交絡・解像度の定義と末尾の要約。 [本文 ↗](#)

[N09] NIST, § 5.3.3.5 “Plackett-Burman designs.” 12回計画、飽和、主効果と交互作用の関係。 [本文 ↗](#)

R.2 ロバスト設計・応答曲面

[N10] NIST, § 5.3.3.10 “Three-level, mixed-level and fractional factorial designs.” L9・L18・L27の表と自由度・割付けの解説。 [本文 ↗](#)

[N11] NIST, § 5.5.6 “What are Taguchi designs?” 一部実施計画との関係、内側・外側配置、パラメータ設計、許容差設計。 [本文 ↗](#)

[N12] NIST, § 5.3.3.6.1 “Central Composite Designs (CCD).” 外接・内接・面心型、軸点、回転可能性。 [本文 ↗](#)

[N13] NIST, § 5.3.3.6.2 “Box-Behnken designs.” 三因子での点配置、二次モデル、ブロック化の性質。 [本文 ↗](#)

[N14] NIST, § 5.3.3.7 “Adding centerpoints.” 曲率と安定性、中心点の配置、カテゴリ因子の扱い。 [本文 ↗](#)

[N15] NIST, § 5.5.5 “How can I account for nested variation (restricted randomization)?” 分割区の実験単位、複数の誤差項、混合モデル。銅片の実施形態比較とまとめを重点確認。 [本文 ↗](#)

[N16] NIST, § 5.5.2 “What is a computer-aided design?” モデル依存の最適性、D・A・G・V基準。 [本文 ↗](#)

[N17] NIST, § 5.5.2.1 “D-Optimal designs.” 候補集合、行列式、制約領域、探索結果の最適性保証の限界。 [本文 ↗](#)

[N18] NIST, § 5.4.6 “How to confirm DOE results (confirmatory runs).” 最良設定の再試験、複数の確認、再現しない場合の点検。 [本文 ↗](#)

資料の式や例を無条件に転用せず、定義から確認した。本書の分散伝播は共分散を含む一次近似であり、確率的な分散評価と絶対最悪値を区別する。解像度も表の名称より定義語の長さを優先する。

R.3 推論と計算の公式資料

[N19] NIST, § 5.3.3.2 “Randomized block designs.” 外乱のブロック化とブロック内比較。

[本文 ↗](#)

[N20] NIST, § 5.4.4 “How to test and revise DOE models.” モデルの評価、残差、適合不

足。 [本文 ↗](#)

[N21] NIST, § 5.5.3.2 “Multiple response case.” 複数応答の最適化、満足度などへの案内。

[本文 ↗](#)

[N22] NIST, § 1.3.5.3 “Two-Sample t-Test for Equal Means.” 独立二群、分散不等、

Welch-Satterthwaite自由度。本文の区間はこの標準誤差と自由度から計算。 [本文 ↗](#)

[N23] NIST, § 7.2.2.2 “Sample sizes required.” $\alpha \cdot \beta \cdot$ 分散・検出差と必要標本数。原文

の一群平均の説明を、本文では平均差の分散 $2\sigma^2/n$ へ展開。 [本文 ↗](#)

[T01] Minitab公式サポート “What is the signal-to-noise ratio in a Taguchi design?” 静特

性のSN比、対象データ、二段階調整。式の定義を確認。 [本文 ↗](#)

[T02] NIST TN 1297, Appendix D.1 “Terminology.” 繰返し性・再現性と条件の明示。用語

節を確認。 [本文 ↗](#)

[C01] SciPy公式文書 “LatinHypercube.” 層別性、strength、乱数生成の説明。参照先は随

時更新されるため、実行版は別途保存する。 [本文 ↗](#)

[C02] SciPy公式文書 “Sobol.” random_base2、スクランブル、間引き・任意点数に関す

る注意。 [本文 ↗](#)

R.4 代理モデルと逐次探索

[C03] O. Lippincott (JMP Staff) , 2025. “What are optimal designs and optimality criteria?” 公式技術記事。I基準とD基準、局所探索の説明を確認。 [本文](#) ↗

[C04] scikit-learn公式文書 “1.7. Gaussian Processes.” 回帰節のalpha、WhiteKernel、カーネルの説明を確認。 [本文](#) ↗

[G01] C. E. Rasmussen & C. K. I. Williams, 2006. Gaussian Processes for Machine Learning. MIT Press. 第2章 § 2.2、式2.20-2.26のノイズ付き回帰を確認。 [第2章](#) ↗

[B01] P. I. Frazier, 2018. “A Tutorial on Bayesian Optimization.” arXiv:1807.02811. § 2-4、§ 5のノイズ・並列・制約・複数忠実度を重点確認。 [本文](#) ↗

[B02] K. Kandasamy, G. Dasarathy, J. Schneider & B. Póczos, 2017. “Multi-fidelity Bayesian Optimisation with Continuous Approximations.” PMLR 70, 1799-1808. 導入と問題設定を確認。 [論文](#) ↗

[B03] S. Daultonほか, 2022. “Robust Multi-Objective Bayesian Optimization Under Input Noise.” PMLR 162, 4831-4866. 導入・入力ノイズとロバスト性の問題設定を確認。 [論文](#) ↗

[B04] D. R. Jones, M. Schonlau & W. J. Welch, 1998. “Efficient Global Optimization of Expensive Black-Box Functions.” Journal of Global Optimization 13, 455-492. § 4のEI式14-15、EGO、停止規則を確認。 [論文](#) ↗

[B05] J. R. Gardner, M. J. Kusner, Z. Xu, K. Q. Weinberger & J. P. Cunningham, 2014. “Bayesian Optimization with Inequality Constraints.” PMLR 32(2), 937-945. 制約モデルと実現可能確率を確認。 [論文](#) ↗

[A01] B. Settles, 2009 (2010年更新) . “Active Learning Literature Survey.” University of Wisconsin-Madison, TR 1648. § 3.1、3.4-3.6の選択基準を重点確認。 [本文](#) ↗